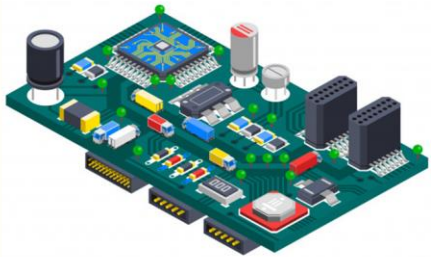


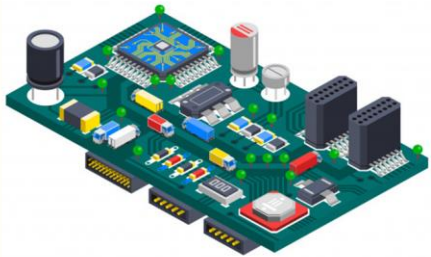


PHENIKAA
UNIVERSITY



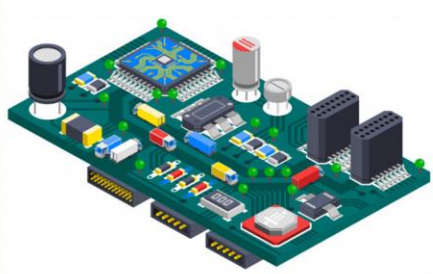
Phần 2: Đại số logic – Cổng logic – Hàm logic

- 3. Cổng logic cơ bản
- 4. Đại số logic – Hàm logic



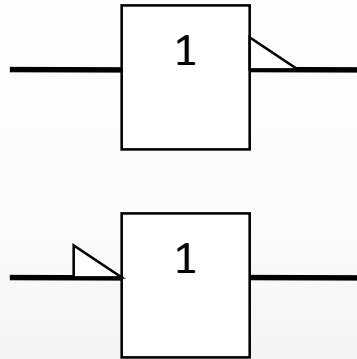
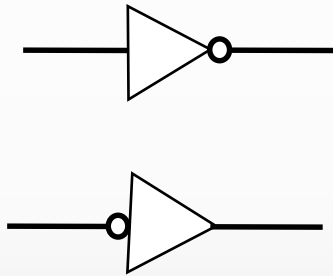
3. Cổng logic

- 3.1 Cổng đảo (NOT)
- 3.2 Cổng AND
- 3.3 Cổng OR
- 3.4 Cổng NAND
- 3.5 Cổng NOR
- 3.6 Cổng XOR và XNOR
- 3.7 Cổng đệm, cổng 3-trạng thái
- 3.8 Mạch logic lập trình được
- 3.9 Mạch logic chức năng cố định
- 3.10 Biểu diễn logic



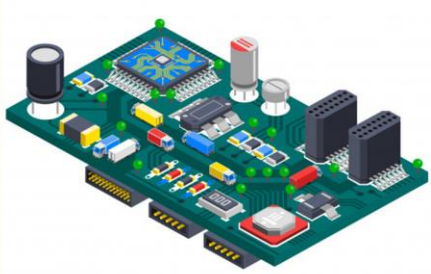
3.1 Cổng đảo (NOT)

- Ký hiệu



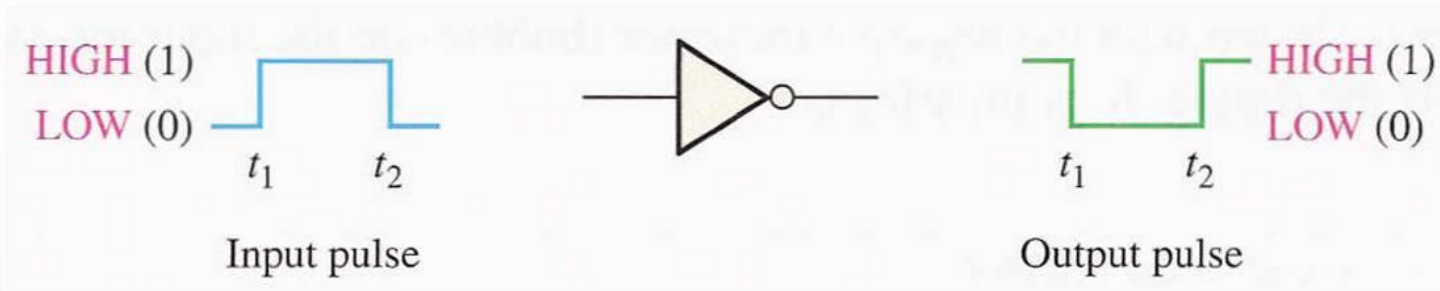
- Bảng sự thật (hay bảng giá trị) (truth table)

NGÕ VÀO	NGÕ RA
LOW(0)	HIGH(1)
HIGH(1)	LOW(0)

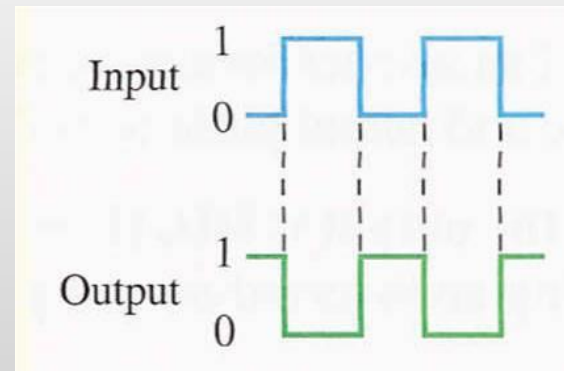
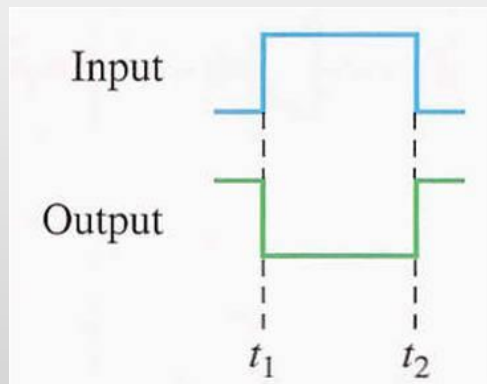


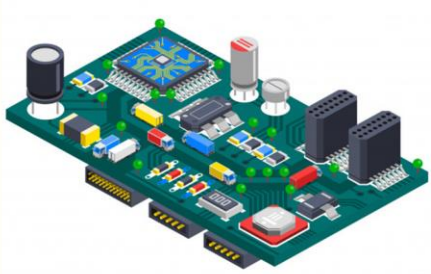
3.1 Cổng đảo

- Hoạt động



- Giải đồ thời gian (timing diagram)





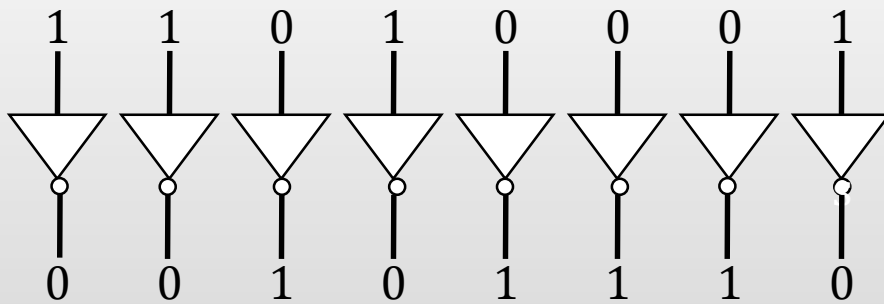
3.1 Cổng đảo

- Biểu thức logic

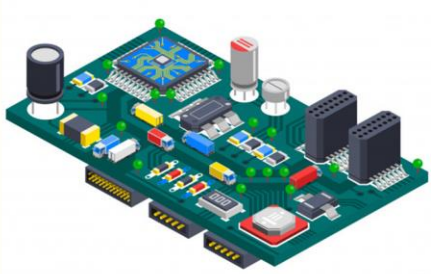
$$A \longrightarrow \text{Cổng đảo} \longrightarrow X = \overline{A}$$

- Ứng dụng điển hình

Số nhị phân

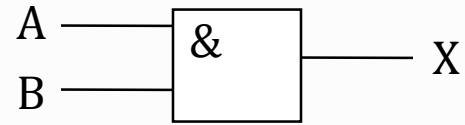
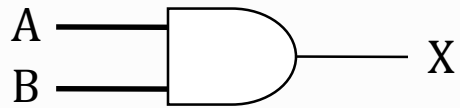


Bù-1

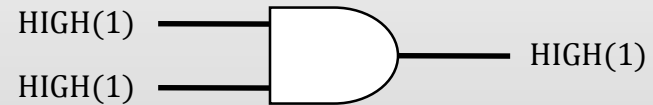
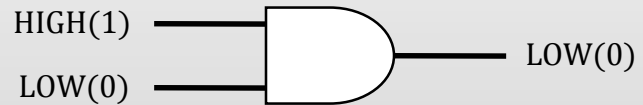
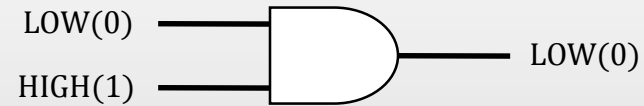
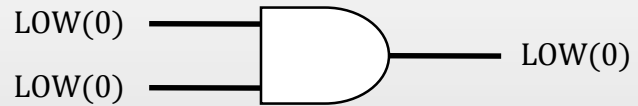


3.2 Cổng AND

- Ký hiệu (của AND 2-ngõ vào)



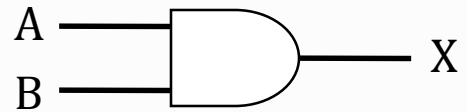
- Hoạt động (của AND 2-ngõ vào)



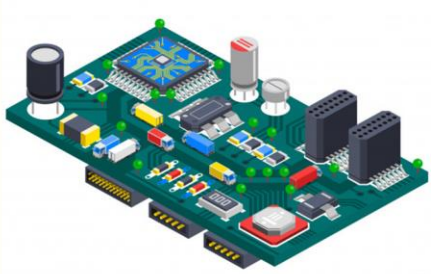


3.2 Cổng AND

- Bảng sự thật (của AND 2-ngõ vào)

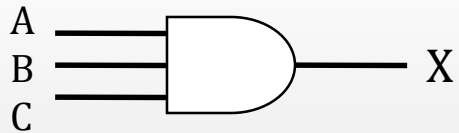


CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
1 = HIGH, 0 = LOW		

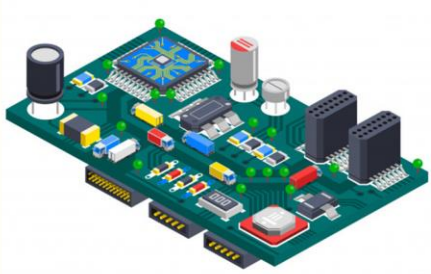


3.2 Cổng AND

- Bảng sự thật (của AND 3-ngõ vào)



CÁC NGÕ VÀO			NGÕ RA
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



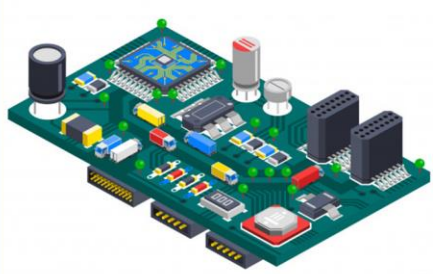
3.2 Cổng AND

- **Cổng AND n-ngõ vào**

Với cổng AND n-ngõ vào:

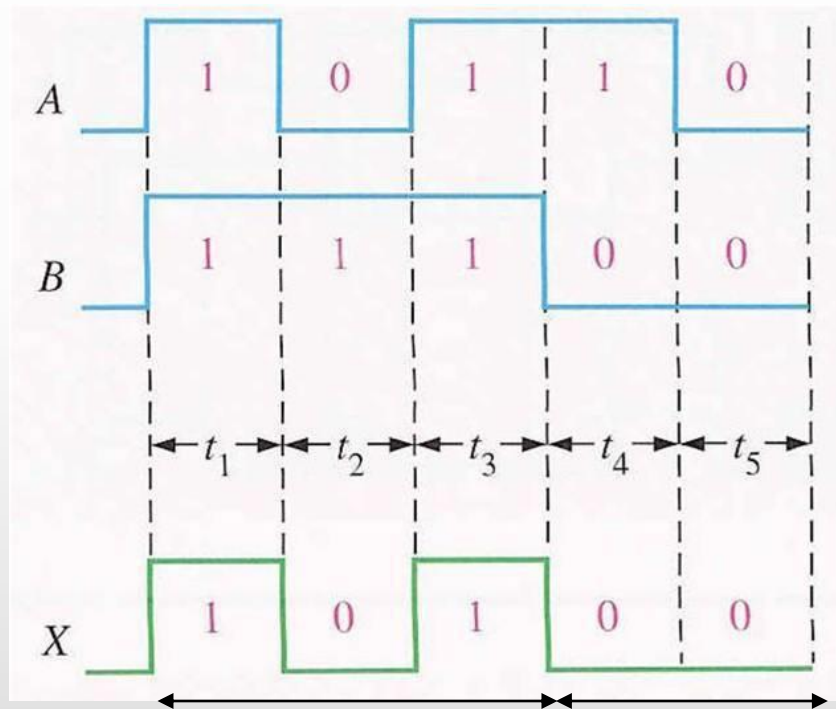
- Muốn ngõ ra ở logic 0, chỉ cần tồn tại một ngõ vào ở logic 0.
- Muốn ngõ ra ở logic 1, tất cả ngõ vào phải ở logic 1.

$$X = \begin{cases} 0 & \text{khi bất kỳ ngõ vào bằng 0.} \\ 1 & \text{khi **tất cả** ngõ vào bằng 1.} \end{cases}$$



3.2 Cổng AND

- Giả đồ thời gian



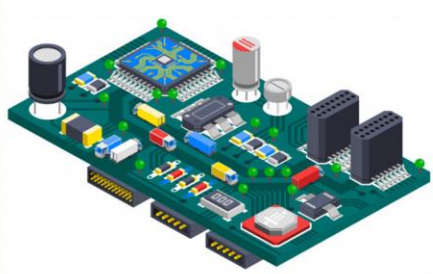
$B = 1, X = A$,
cổng mở cho
tín hiệu A qua.

$B = 0, X = 0$,
cổng đóng
không cho A
qua.

CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

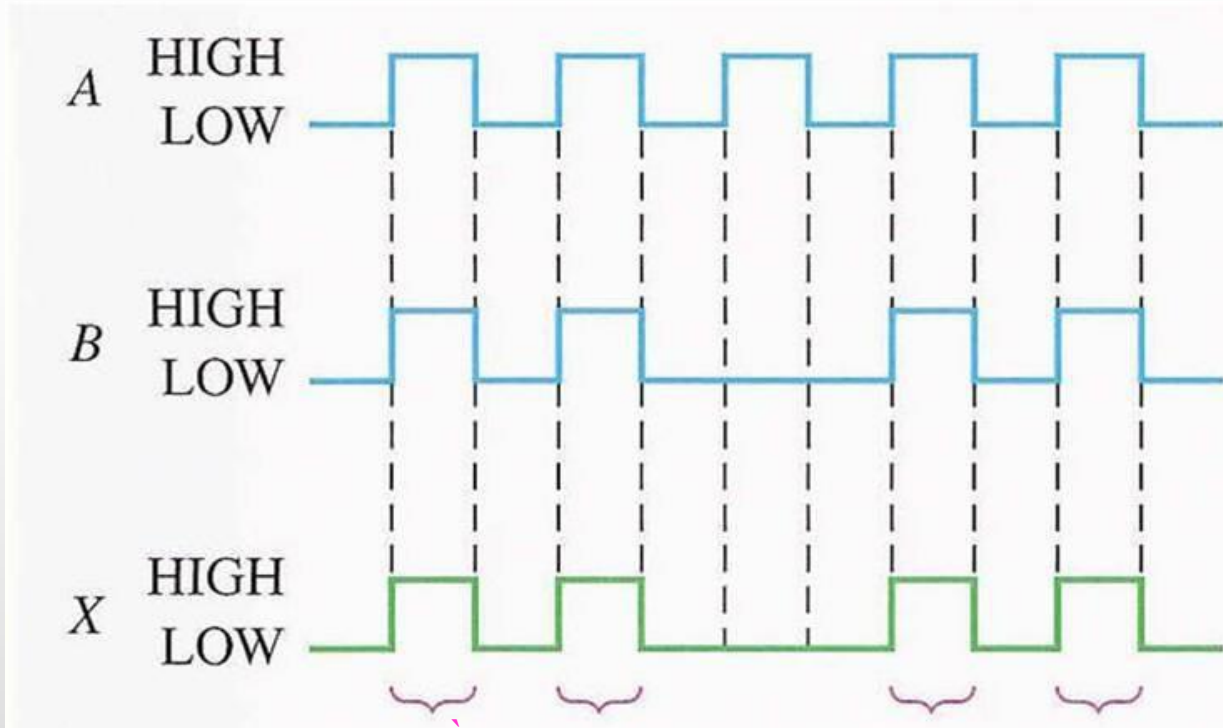
1 = HIGH, 0 = LOW

Thí dụ 1



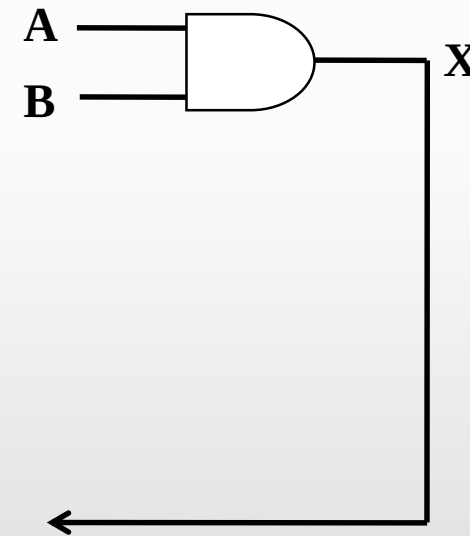
3.2 Cổng AND

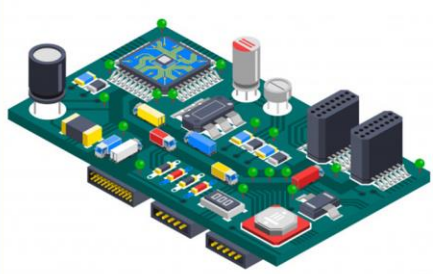
- Giản đồ thời gian



A và B đều ở mức cao HIGH trong 4 khoảng thời gian này. Do vậy, X ở mức cao HIGH

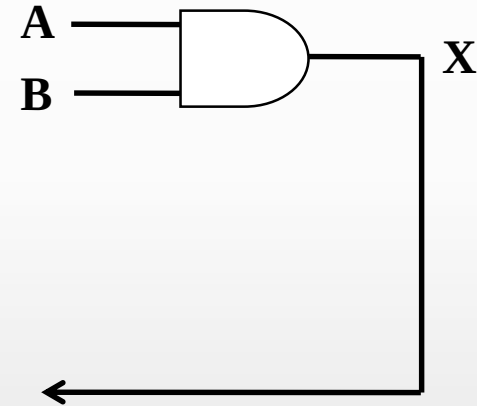
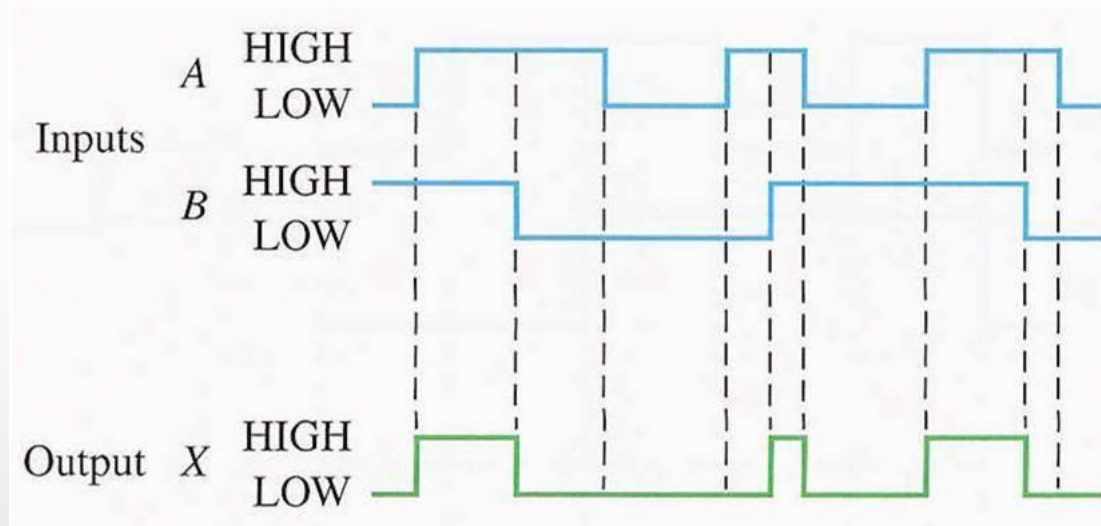
Thí dụ 2



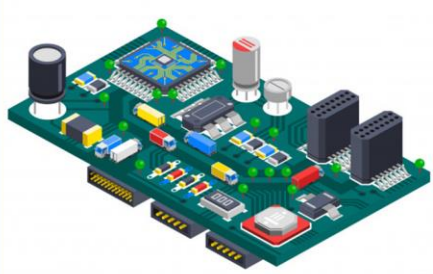


3.2 Cổng AND

- Giả đồ thời gian

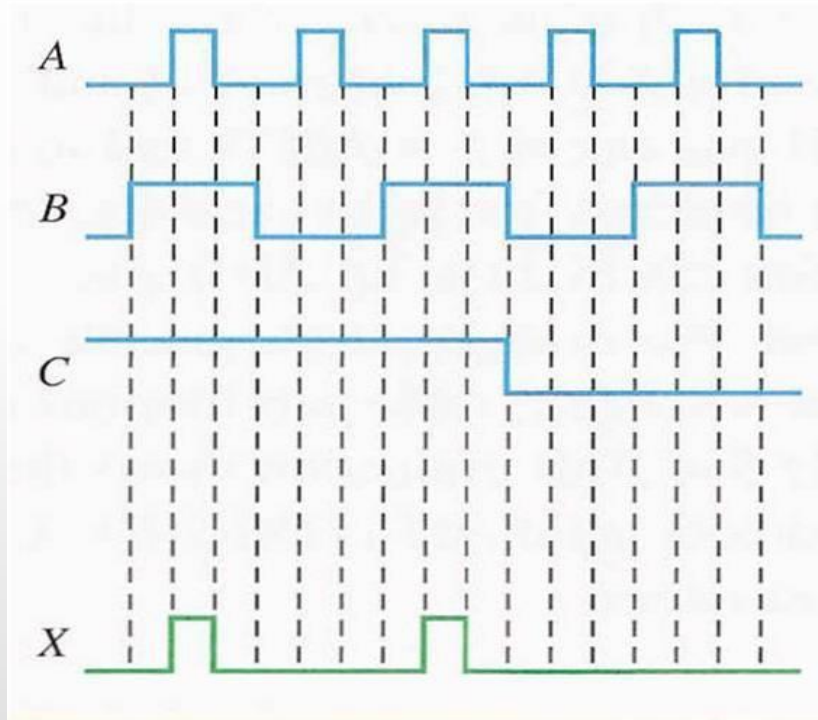


Thí dụ 3

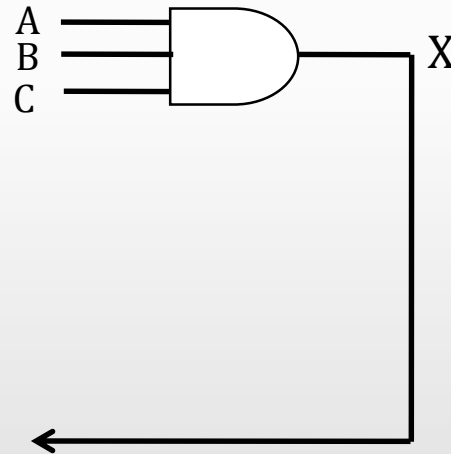


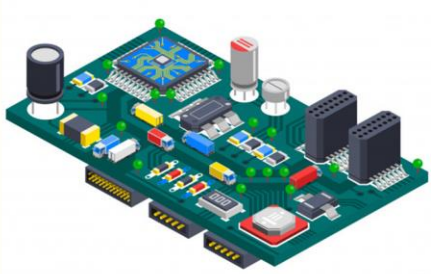
3.2 Cổng AND

- Giả đồ thời gian



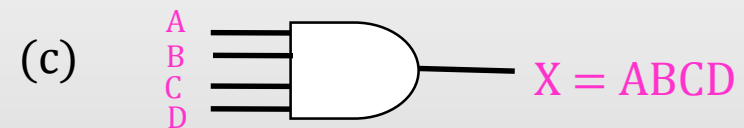
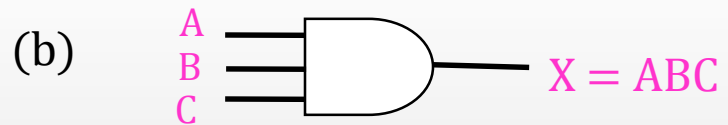
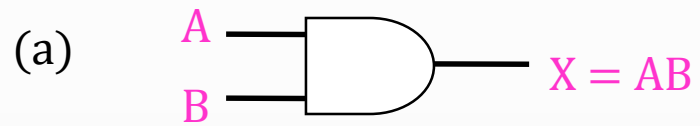
Thí dụ 4

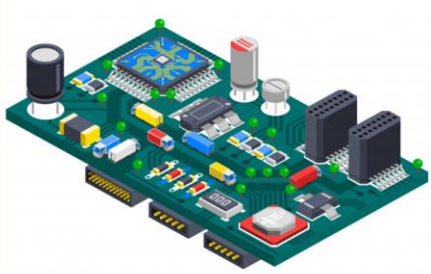




3.2 Cổng AND

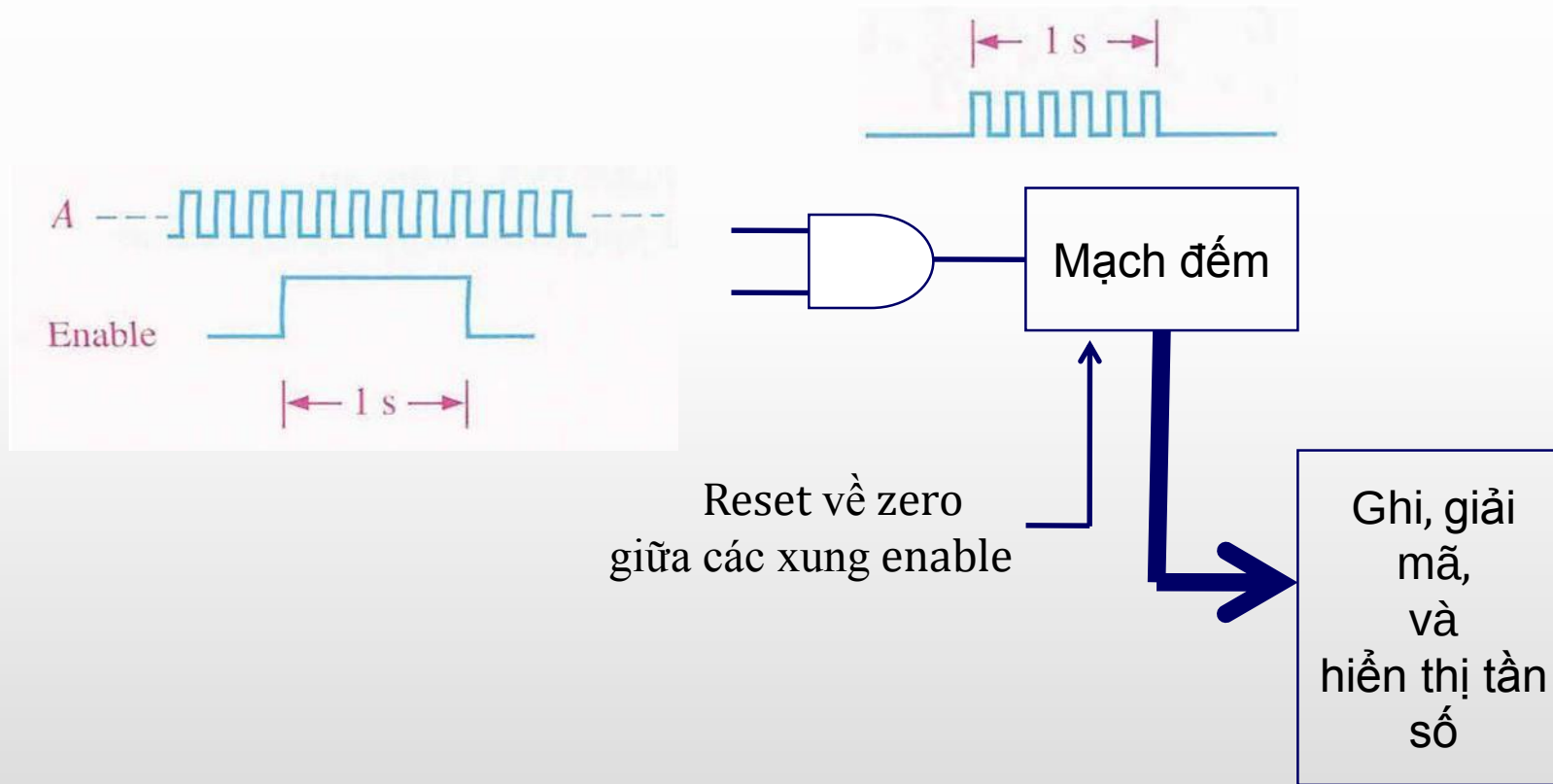
- Biểu thức logic



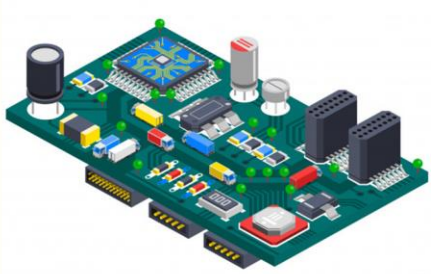


3.2 Cổng AND

- Ứng dụng điển hình



Cho phép hoặc cấm xung trong máy đếm tần số



3.2 Cổng AND

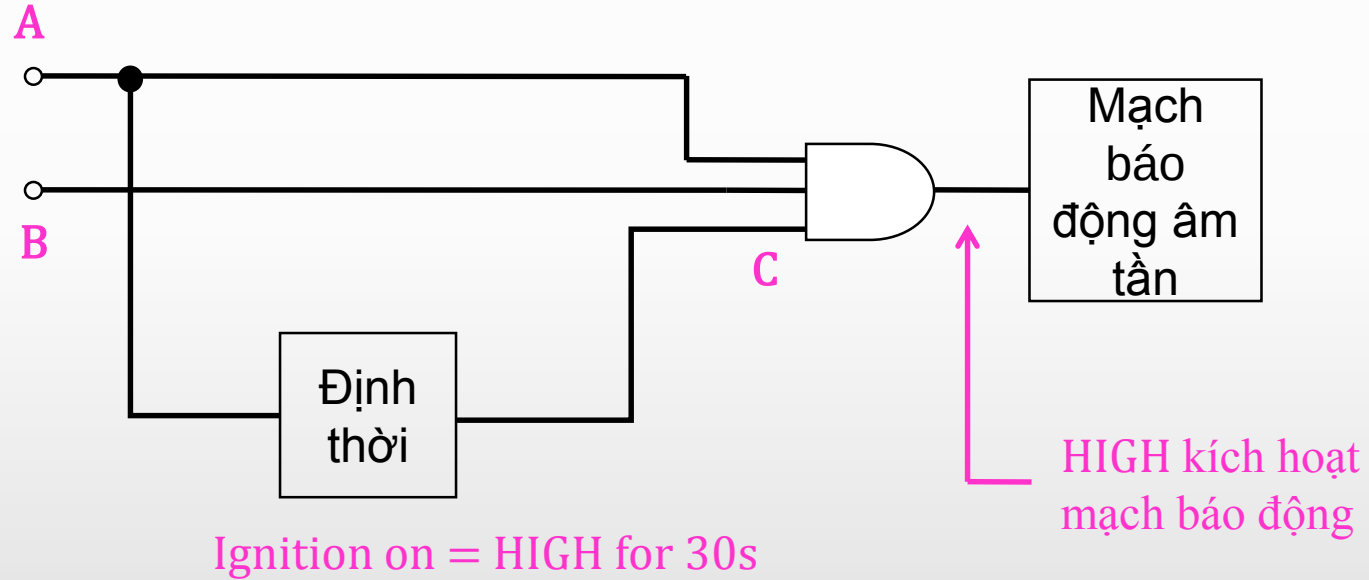
- Ứng dụng điển hình

HIGH = On
LOW = Off

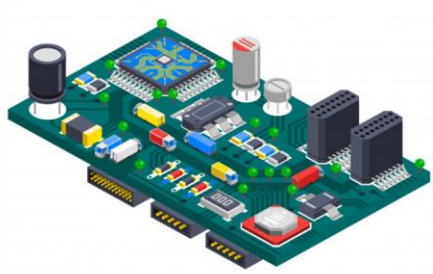
HIGH = Unbuckled
LOW = Buckled

Ignition
switch

Seat
belt

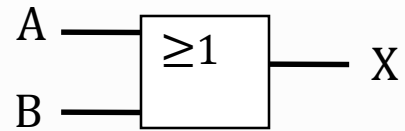
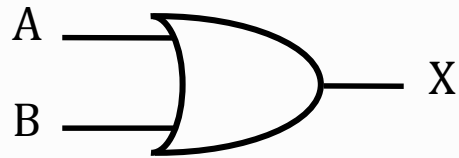


Mạch báo động đơn giản

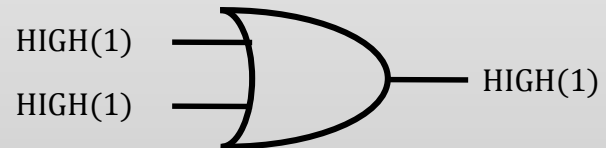
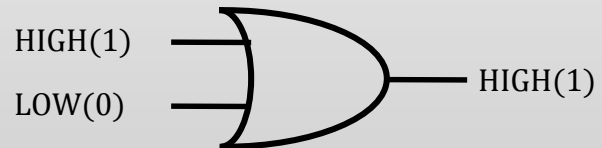
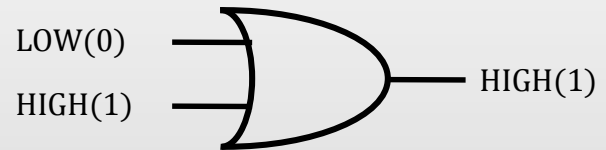
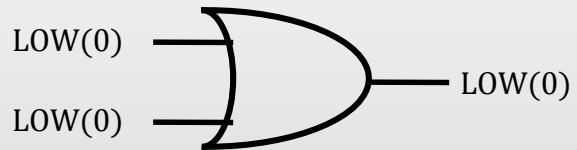


3.3 Cổng OR

- Ký hiệu (của OR 2-ngõ vào)



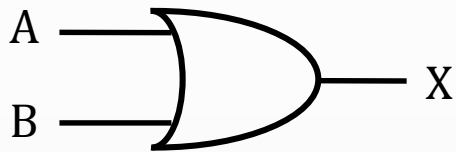
- Hoạt động (của OR 2-ngõ vào)



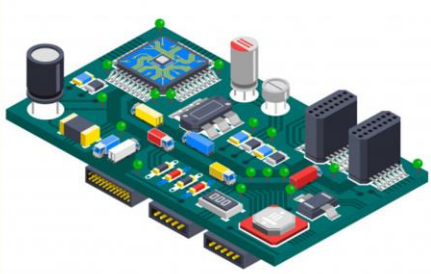


3.3 Cổng OR

- Bảng sự thật (của OR 2-ngõ vào)



CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
1 = HIGH, 0 = LOW		



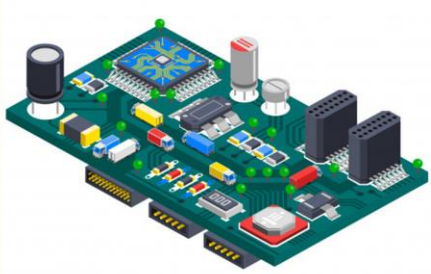
3.3 Cổng OR

- **Cổng OR n-ngõ vào**

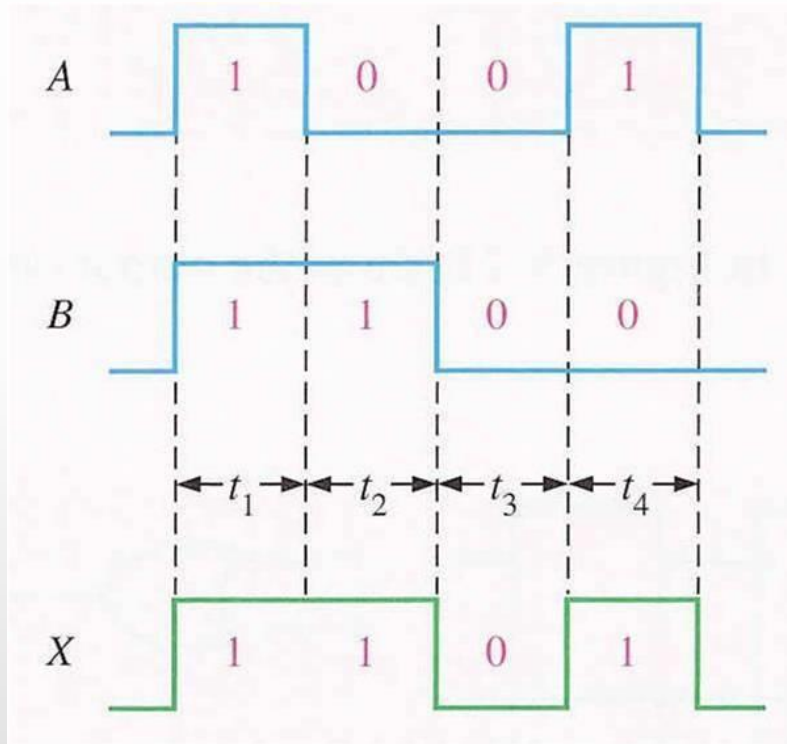
Với cổng OR n-ngõ vào:

- Muốn ngõ ra ở logic 1, chỉ cần tồn tại một ngõ vào ở logic 1.
- Muốn ngõ ra ở logic 0, tất cả ngõ vào phải ở logic 0.

$$X = \begin{cases} 1 & \text{khi 1 ngõ vào bằng 1.} \\ 0 & \text{khi **tất cả** ngõ vào bằng 0.} \end{cases}$$

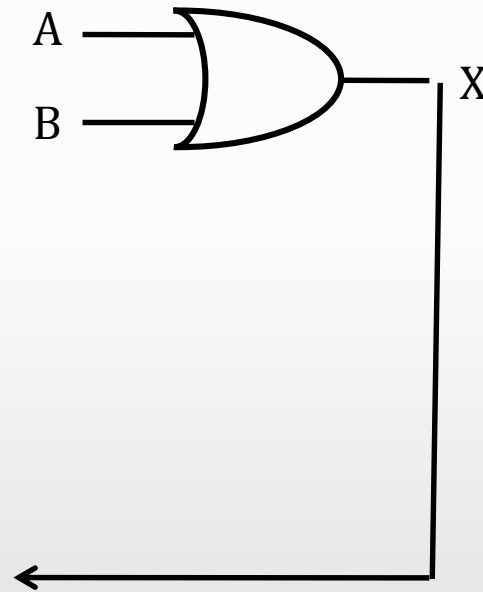


3.3 Cổng OR

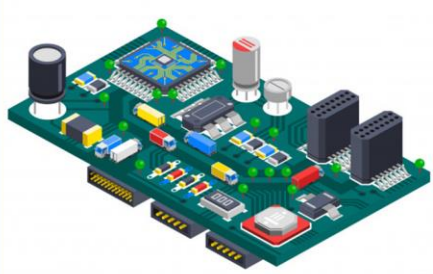


$B = 1, X = 1$,
cổng đóng
không cho A
qua.

$B = 0, X = A$,
cổng mở cho
tín hiệu A qua.

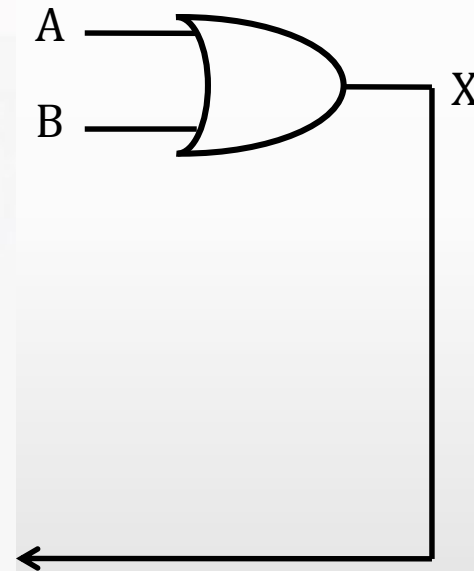
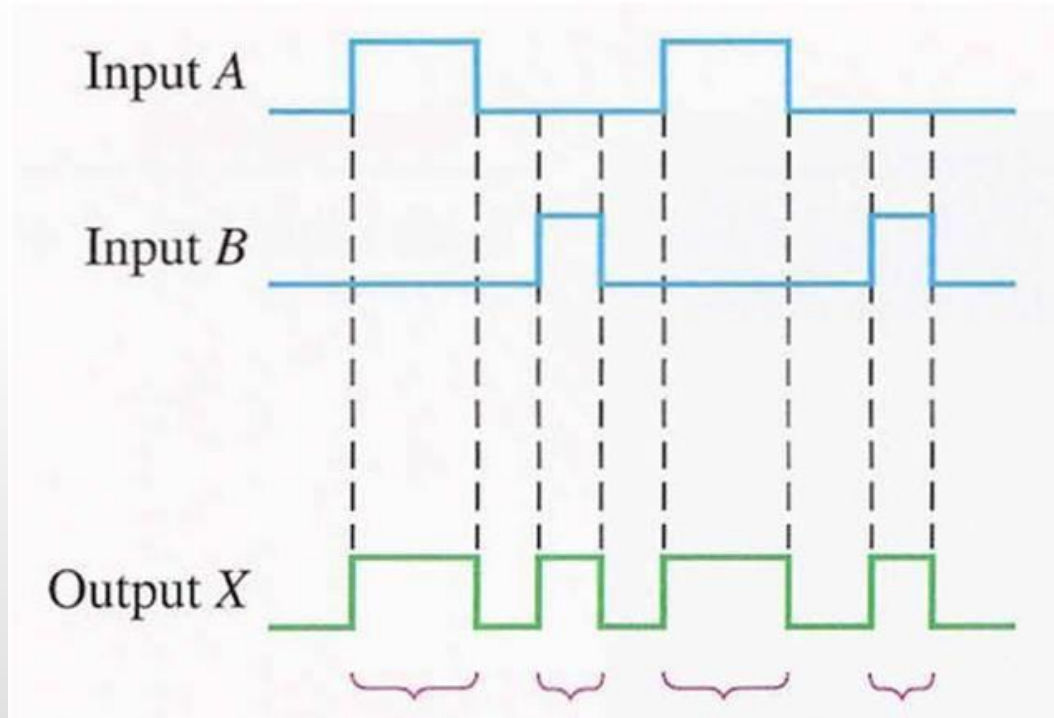


Thí dụ 1



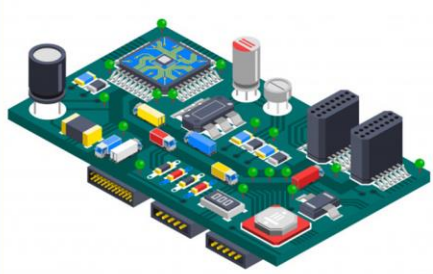
3.3 Cổng OR

- Giả đồ thời gian



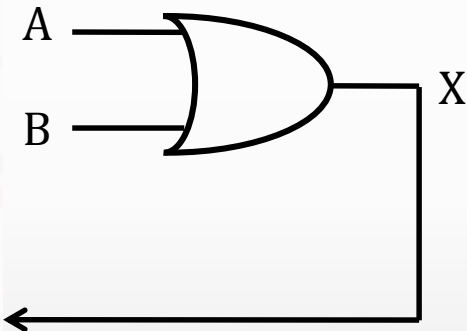
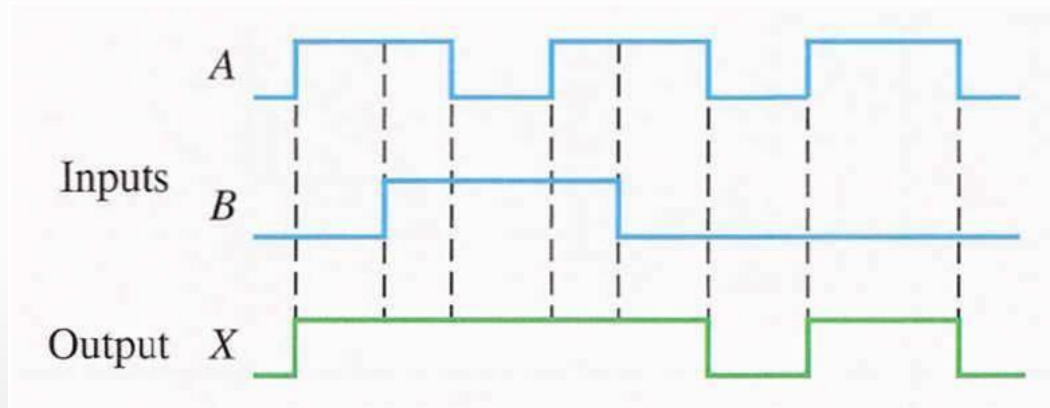
Khi một ngõ vào hoặc cả hai ngõ vào ở mức cao HIGH, ngõ ra ở mức cao HIGH

Thí dụ 2

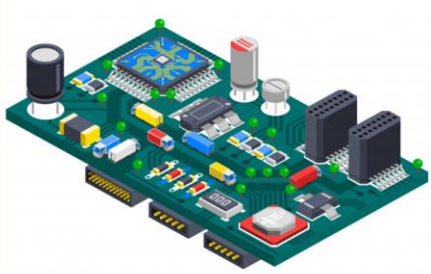


3.3 Cổng OR

- Giản đồ thời gian

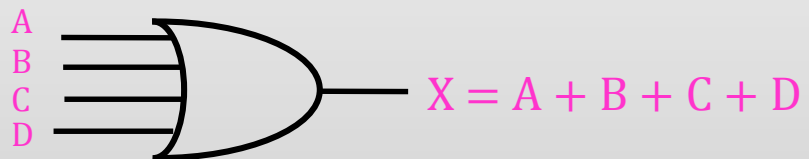
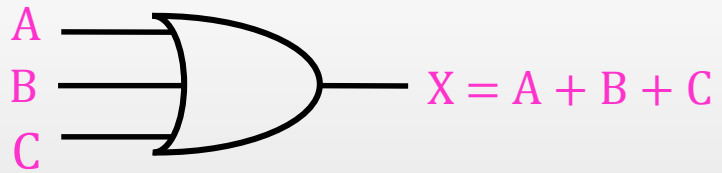
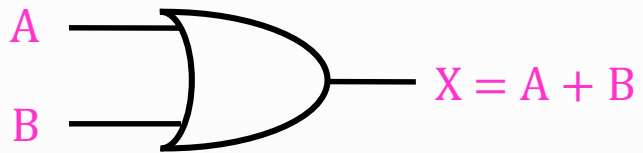


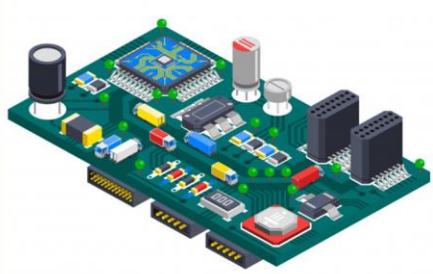
Thí dụ 3



3.3 Cổng OR

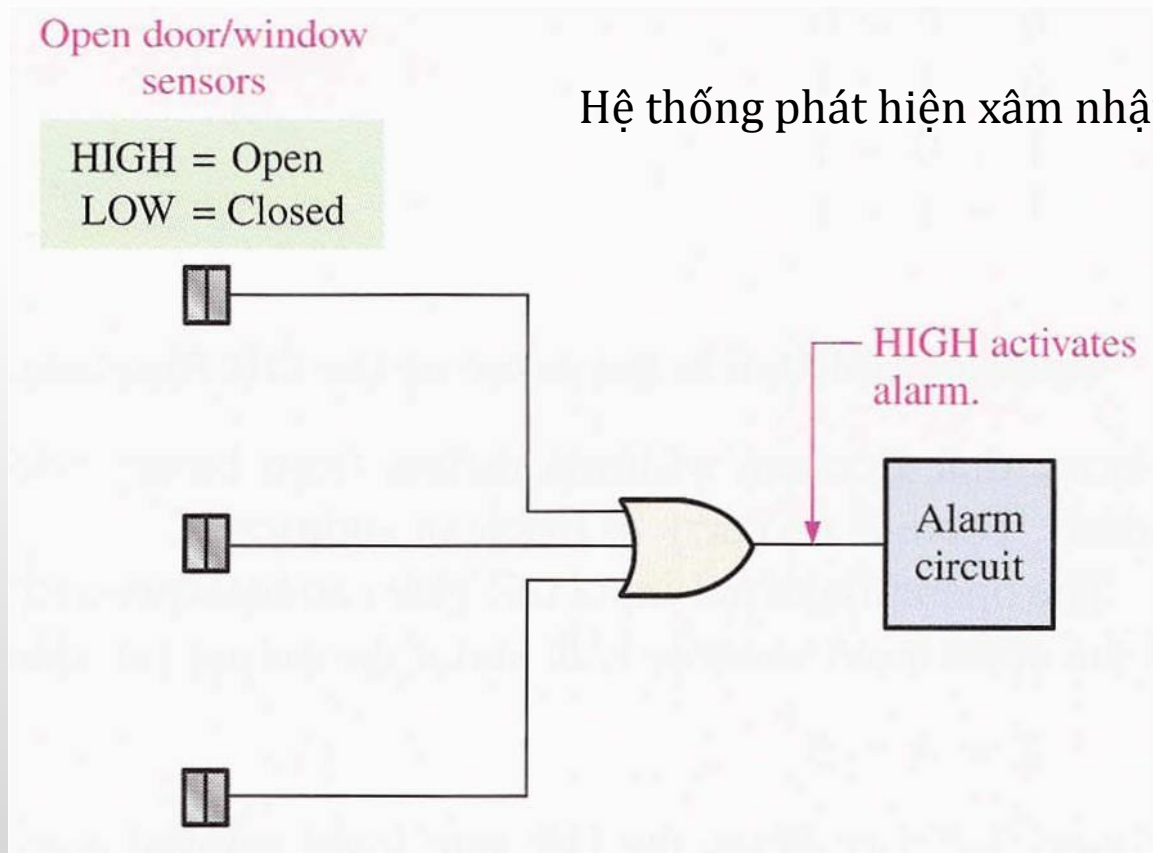
- Biểu thức logic

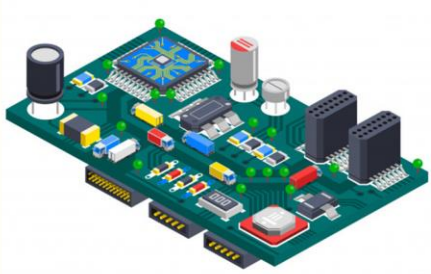




3.3 Cổng OR

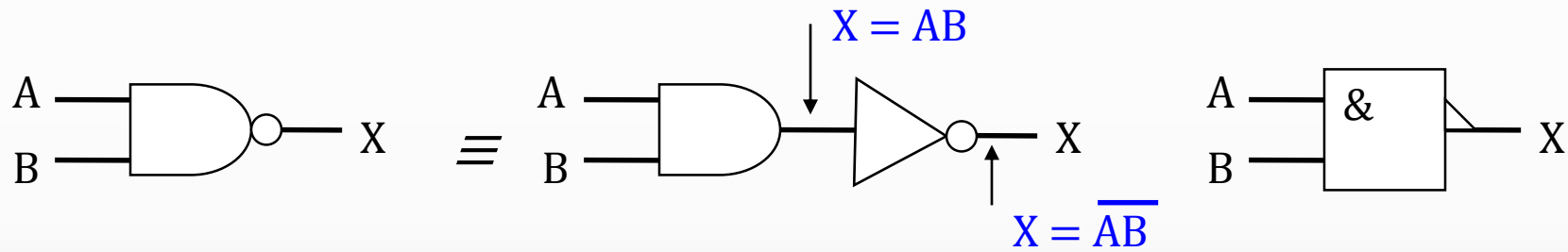
- Ứng dụng điển hình





3.4 Cổng NAND

- Ký hiệu (của NAND 2-ngõ vào)



- Hoạt động (của NAND 2-ngõ vào)



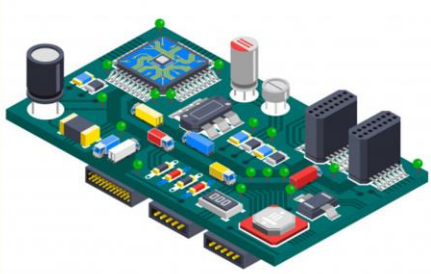


3.4 Cổng NAND

- Bảng sự thật (của NAND 2-ngõ vào)



CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0
1 = HIGH, 0 = LOW		



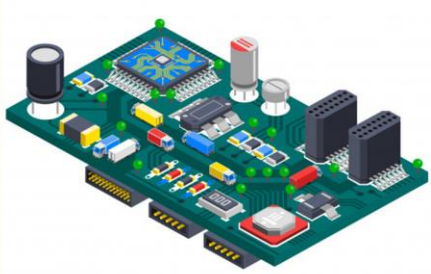
3.4 Cổng NAND

- **Cổng NAND n-ngõ vào**

Với cổng NAND n-ngõ vào:

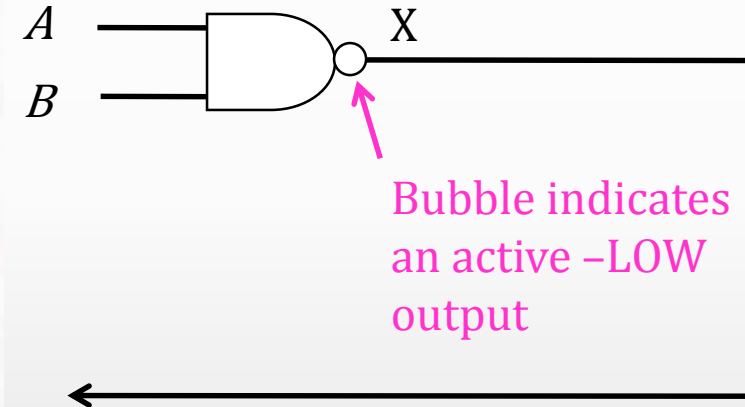
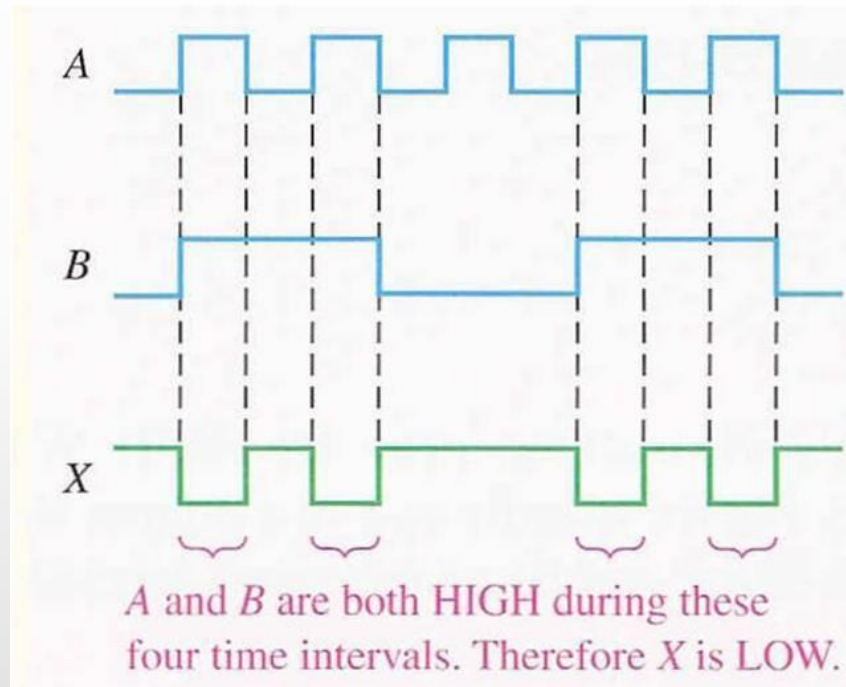
- Muốn ngõ ra ở logic 1, chỉ cần tồn tại một ngõ vào ở logic 0.
- Muốn ngõ ra ở logic 0, tất cả ngõ vào phải ở logic 1.

$$X = \begin{cases} 1 & \text{khi 1 ngõ vào bằng 0.} \\ 0 & \text{khi tất cả ngõ vào bằng 1.} \end{cases}$$



3.4 Cổng NAND

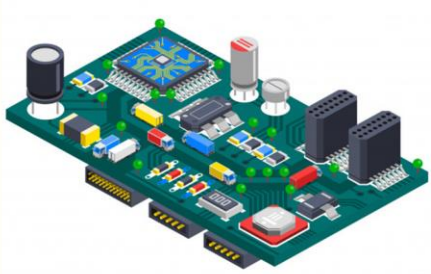
- Giản đồ thời gian



Thí dụ 1

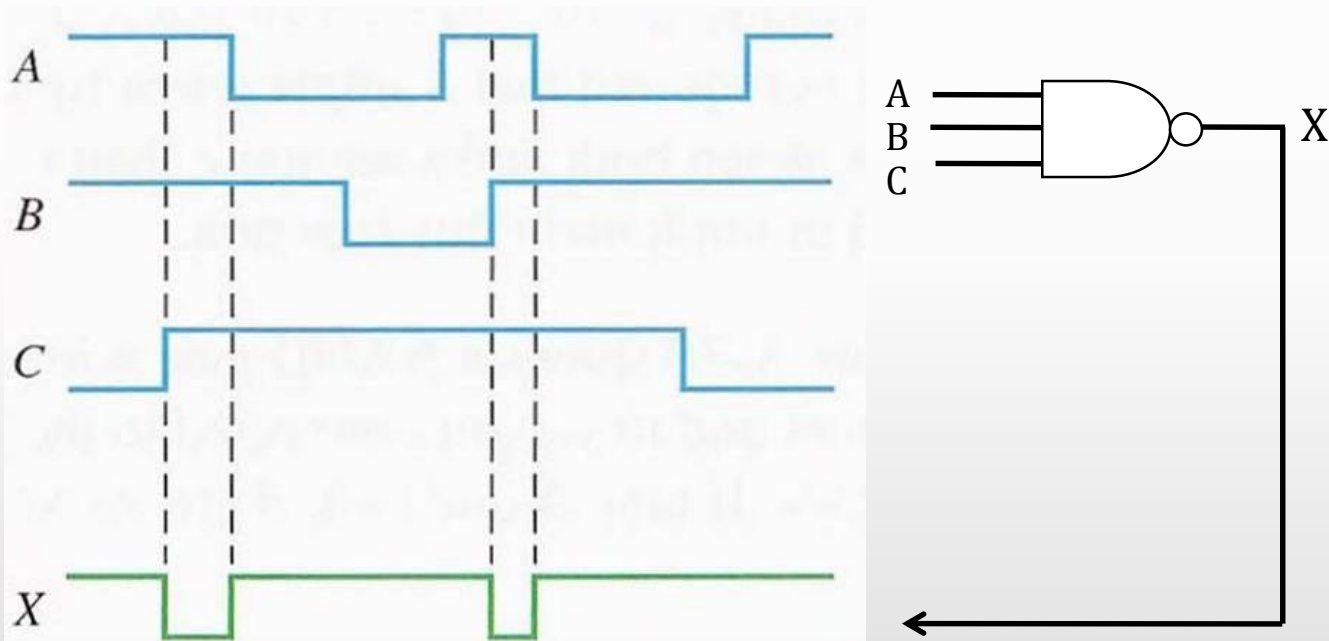
$B = 1, X = \overline{A}$,
cổng mở cho
tín hiệu $\overline{A}$ qua
thành $\overline{A}$.

$B = 0, X = 1$,
cổng đóng
không cho A
qua.

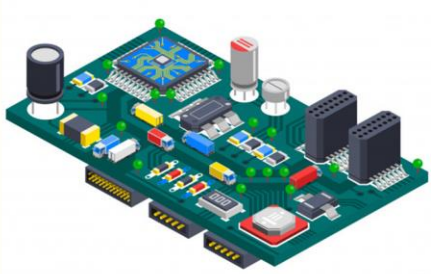


3.4 Cổng NAND

- Giải đồ thời gian



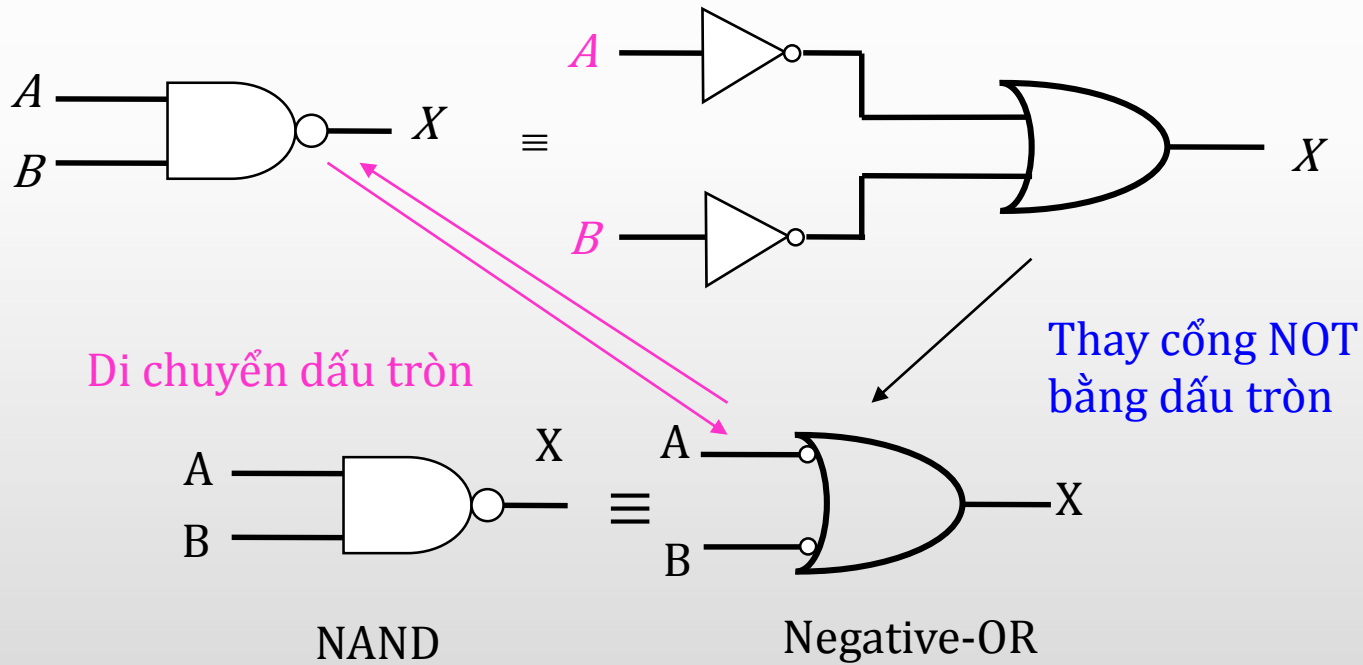
Thí dụ 2

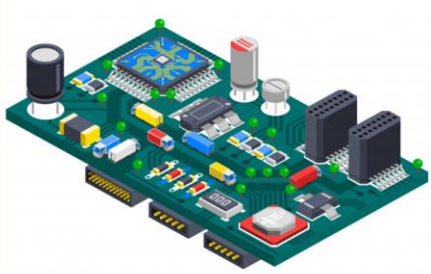


3.4 Cổng NAND

- Ký hiệu khác

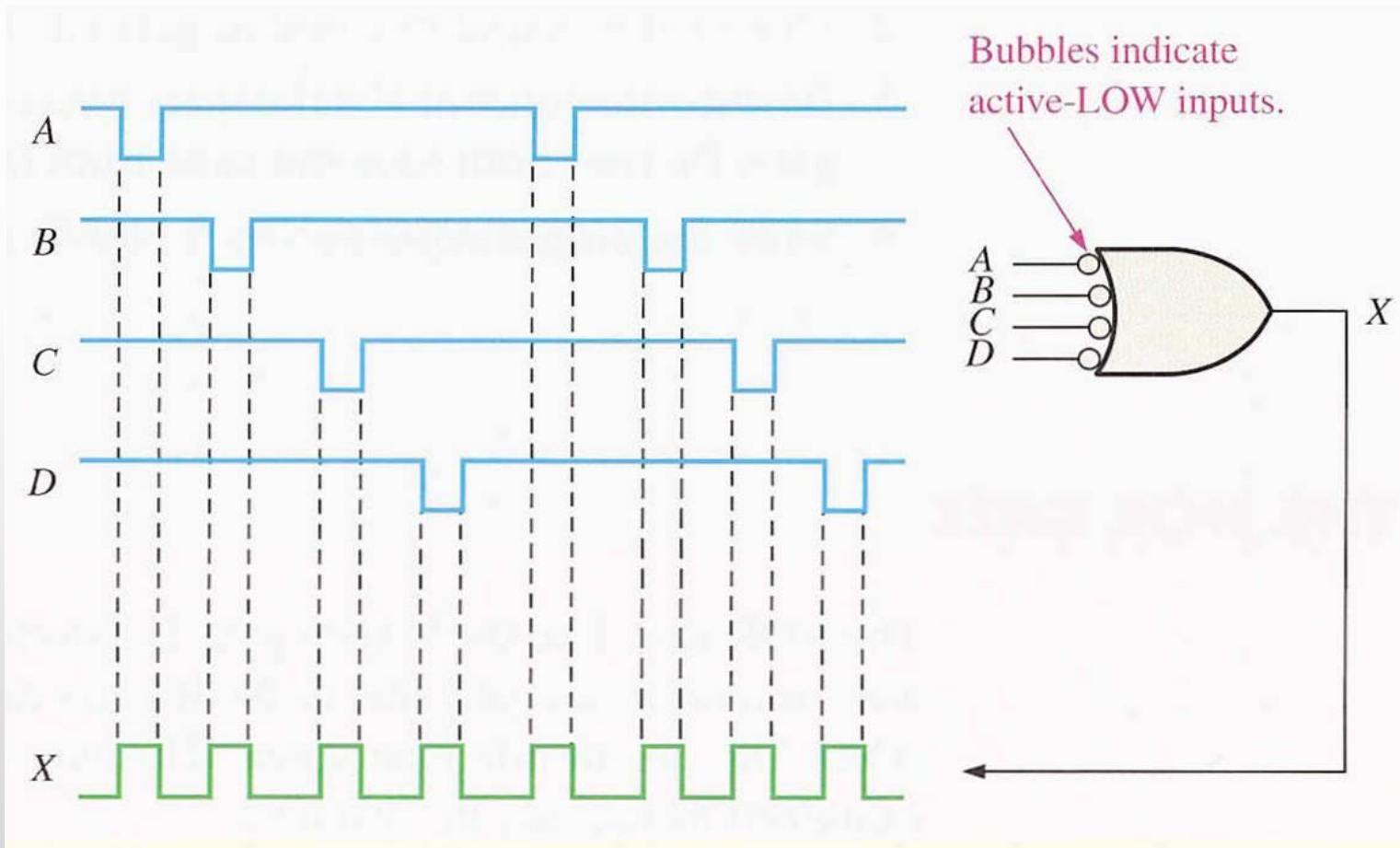
$$X = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B} \quad \text{Định lý DeMorgan}$$



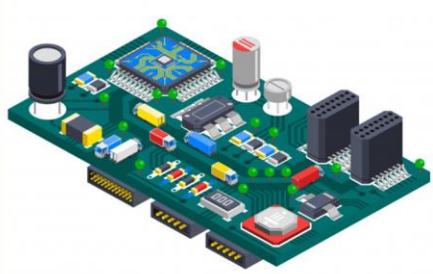


3.4 Cổng NAND

- Giải đồ thời gian

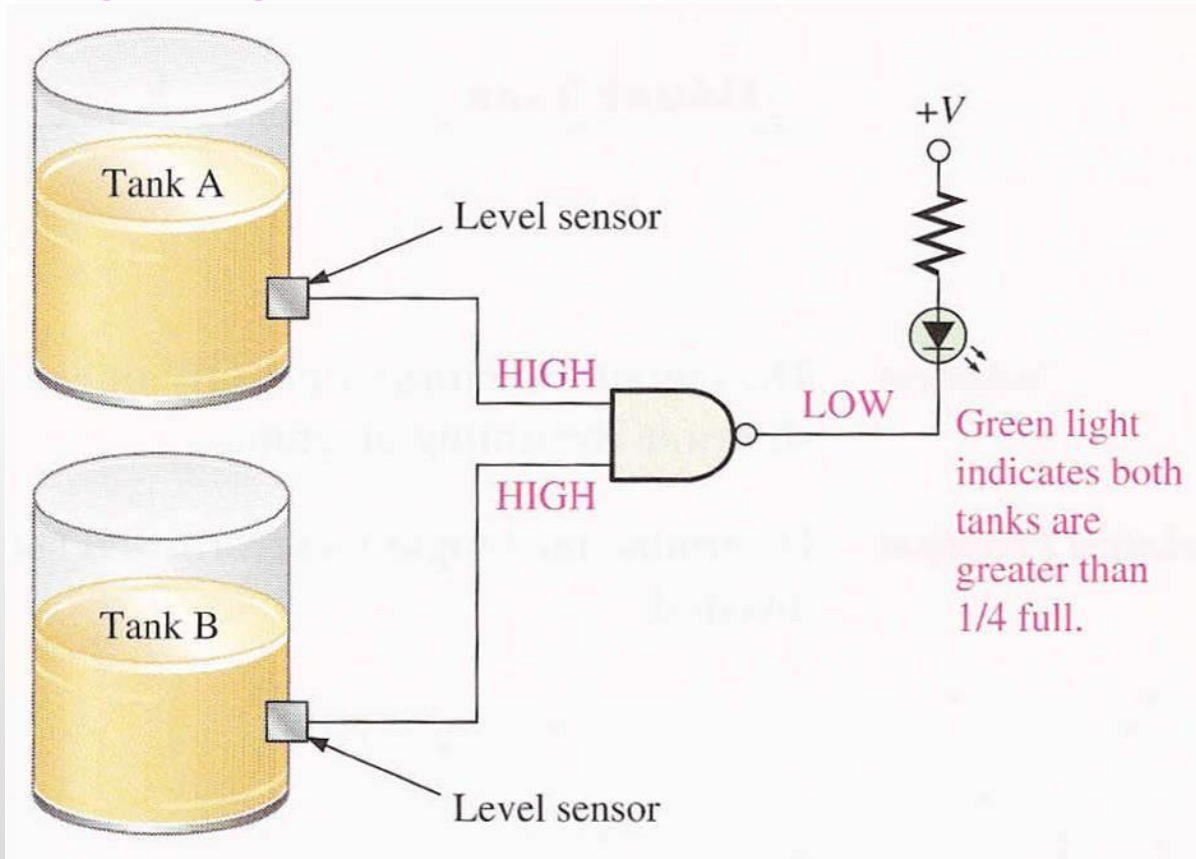


Thí dụ 3

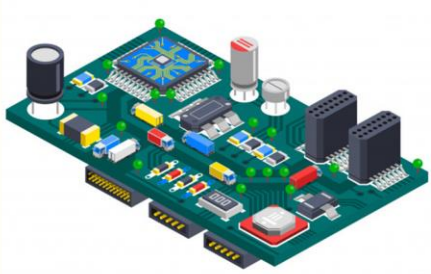


3.4 Cổng NAND

- Ứng dụng điển hình

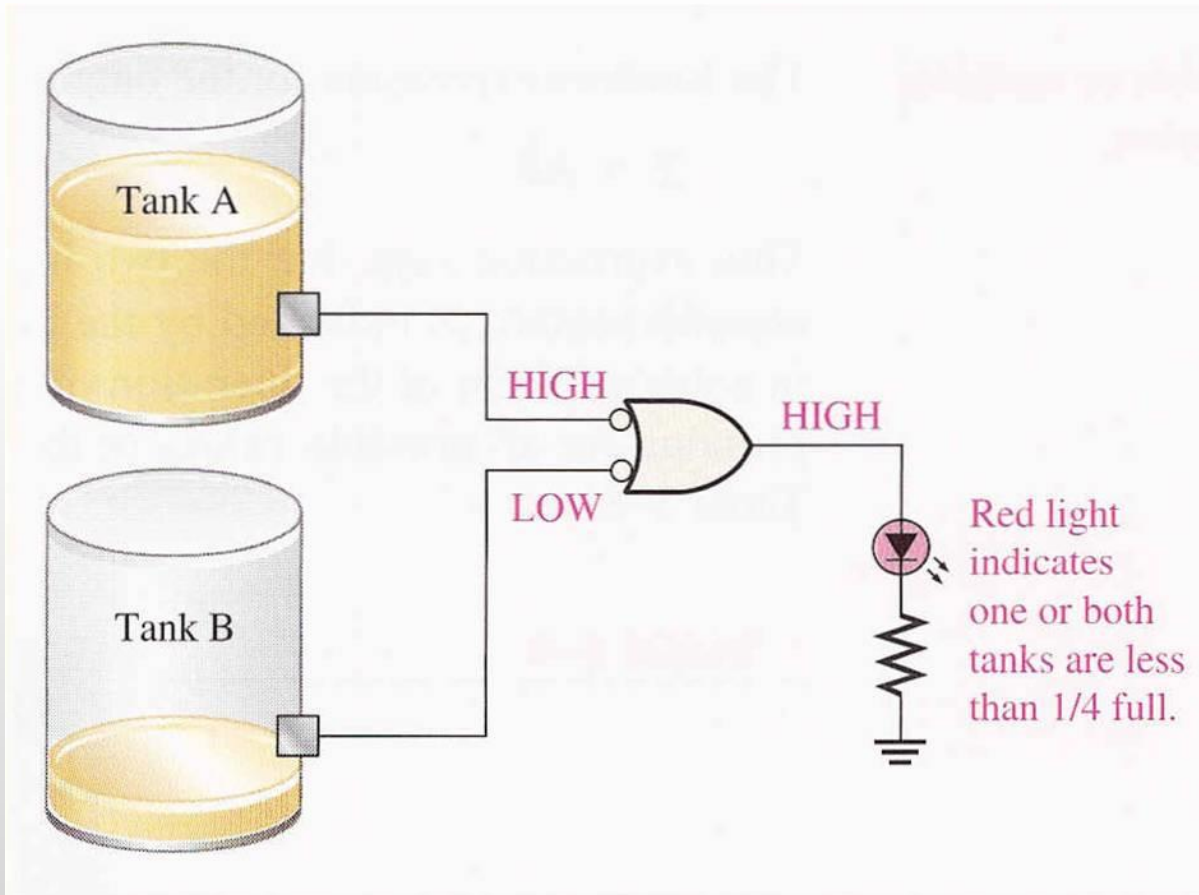


Nếu thùng A và thùng B có mức nước cao hơn 1/4 thùng, LED sáng.

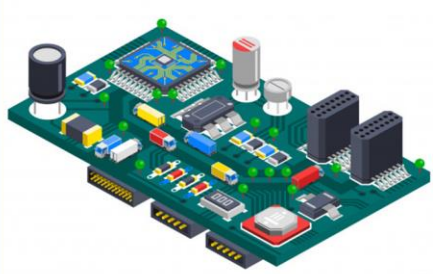


3.4 Cổng NAND

- Ứng dụng điển hình

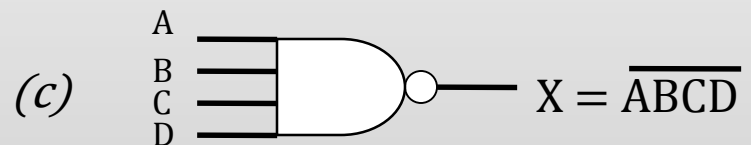
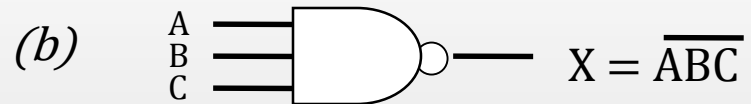
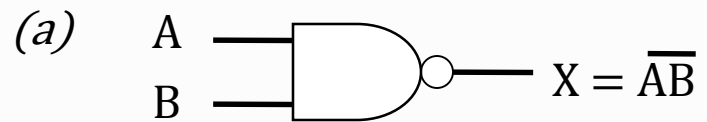


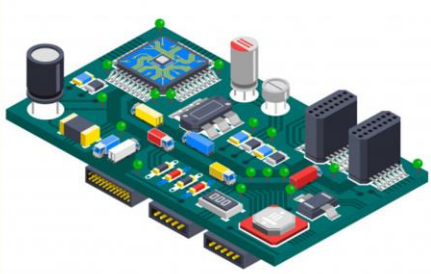
Nếu thùng A hoặc B hoặc cả hai có mức nước thấp hơn 1/4 thùng, LED sáng.



3.4 Cổng NAND

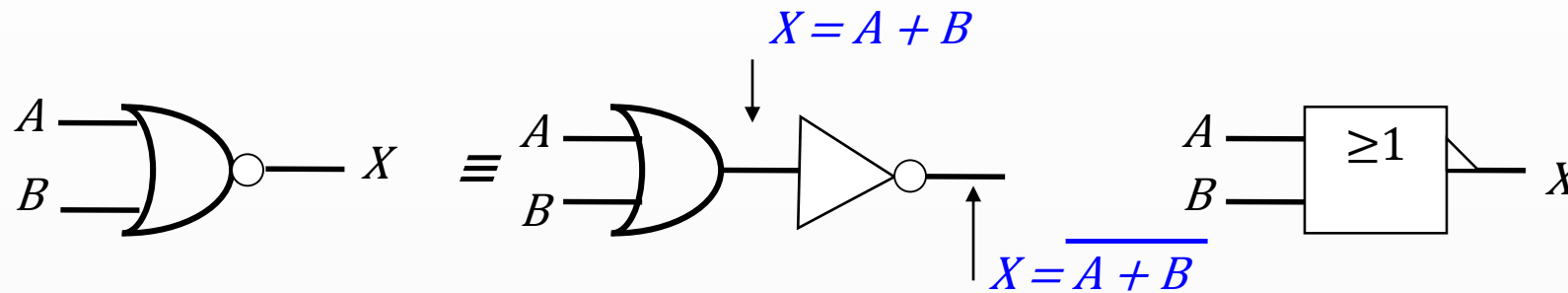
- Biểu thức logic



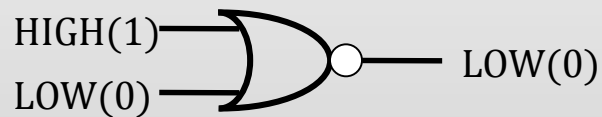
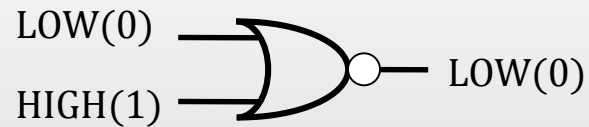
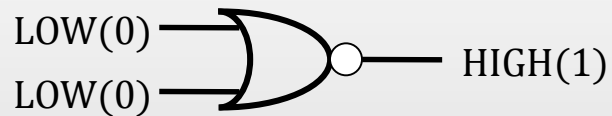


3.5 Cổng NOR

- Ký hiệu (của NOR 2-ngõ vào)



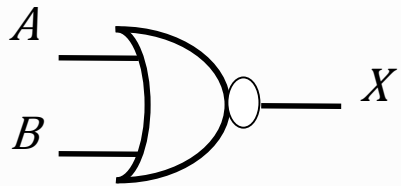
- Hoạt động (của NOR 2-ngõ vào)



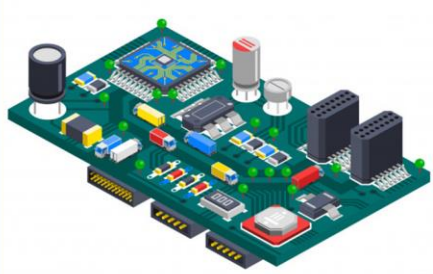


3.5 Cổng NOR

- Bảng sự thật (của NOR 2-ngõ vào)



CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
1 = HIGH, 0 = LOW		



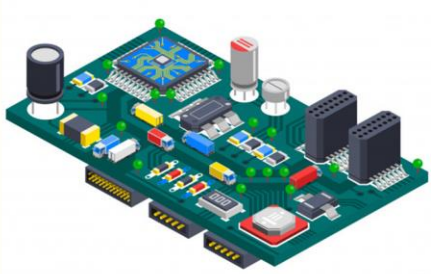
3.5 Cổng NOR

- **Cổng NOR n-ngõ vào**

Với cổng NOR n-ngõ vào:

- Muốn ngõ ra ở logic 0, chỉ cần tồn tại một ngõ vào ở logic 1.
- Muốn ngõ ra ở logic 1, tất cả ngõ vào phải ở logic 0.

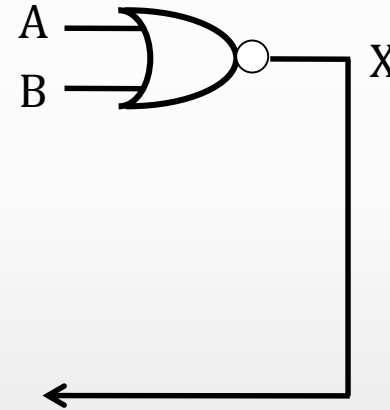
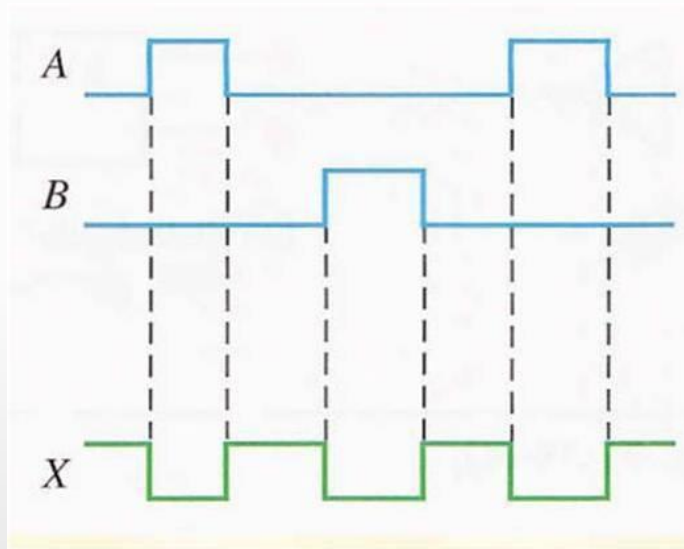
$$X = \begin{cases} 0 & \text{khi 1 ngõ vào bằng 1.} \\ 1 & \text{khi **tất cả** ngõ vào bằng 0.} \end{cases}$$



3.5 Cổng NOR

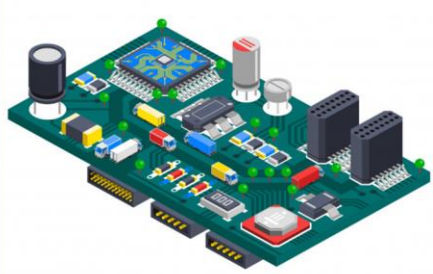
- Giả đồ thời gian

Thí dụ 1



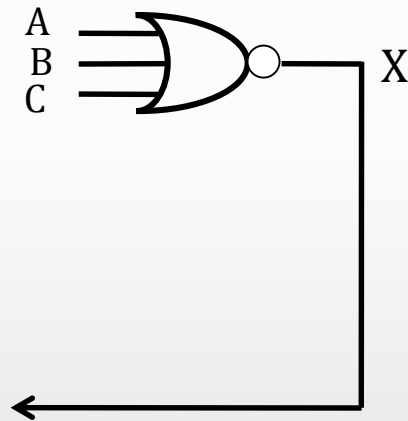
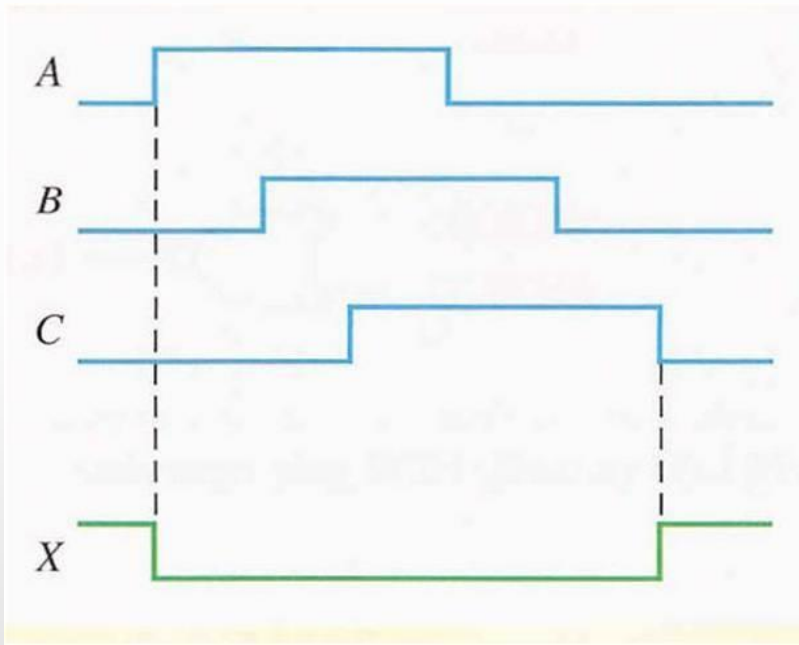
$B = 0, X = \overline{A}$,
cổng mở cho
tín hiệu A qua
thành $\overline{A}$.

$B = 1, X = 0$,
cổng đóng
không cho A
qua.

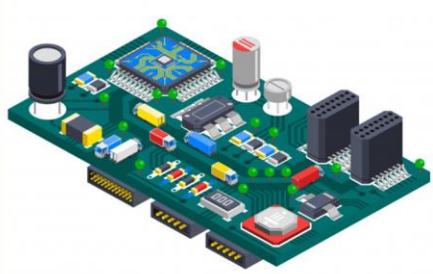


3.5 Cổng NOR

- Giản đồ thời gian



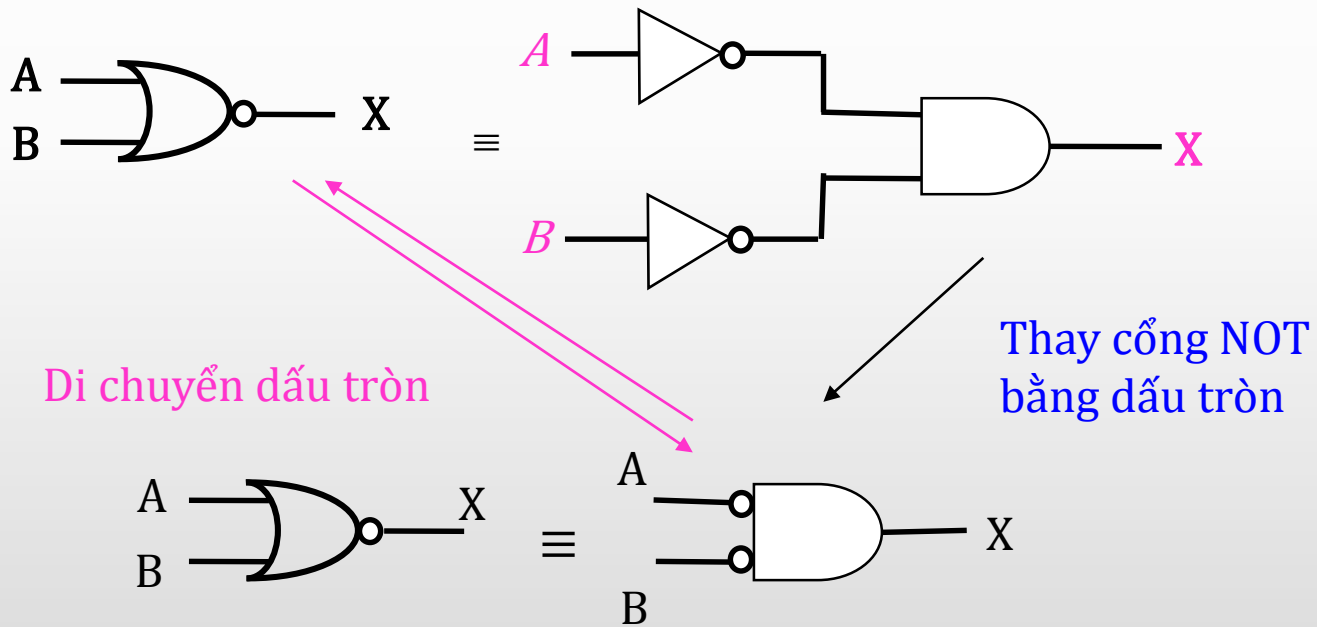
Thí dụ 2

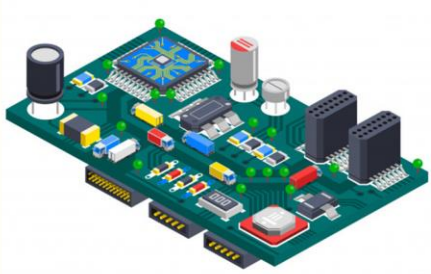


3.5 Cổng NOR

- Ký hiệu khác

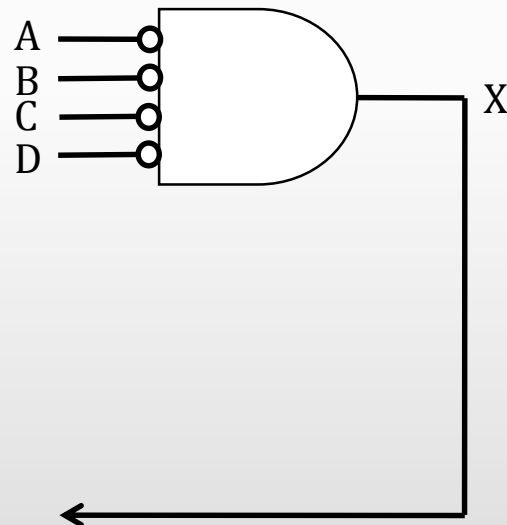
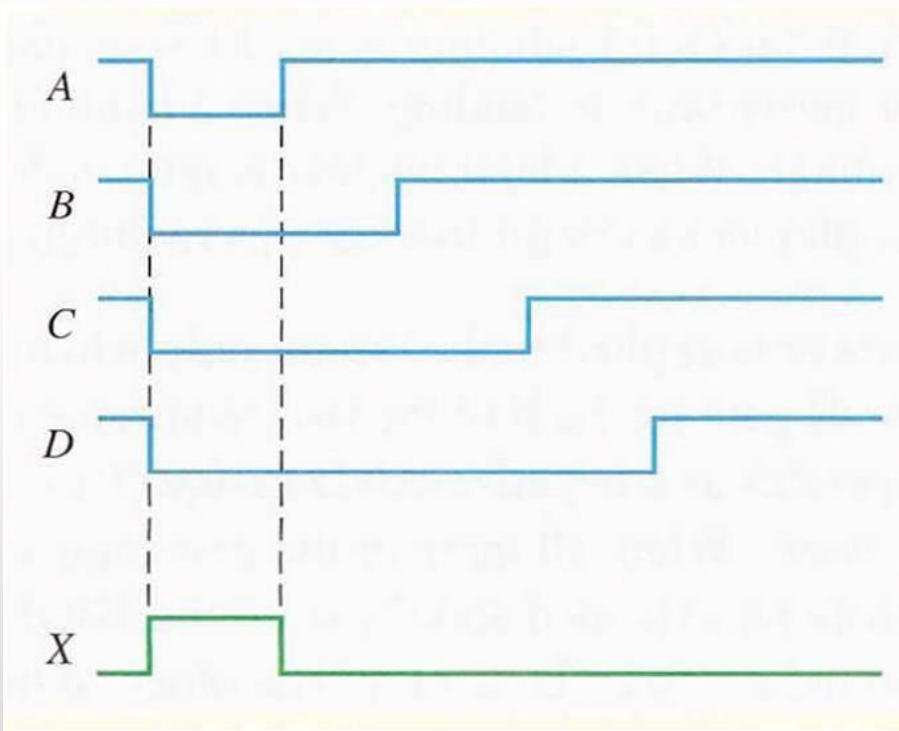
$$X = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad \text{Định lý DeMorgan}$$



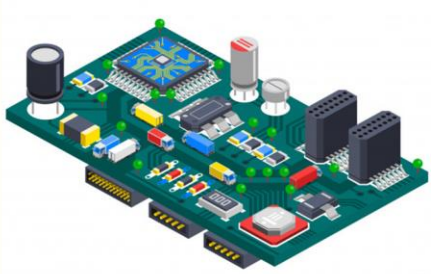


3.5 Cổng NOR

- Giản đồ thời gian

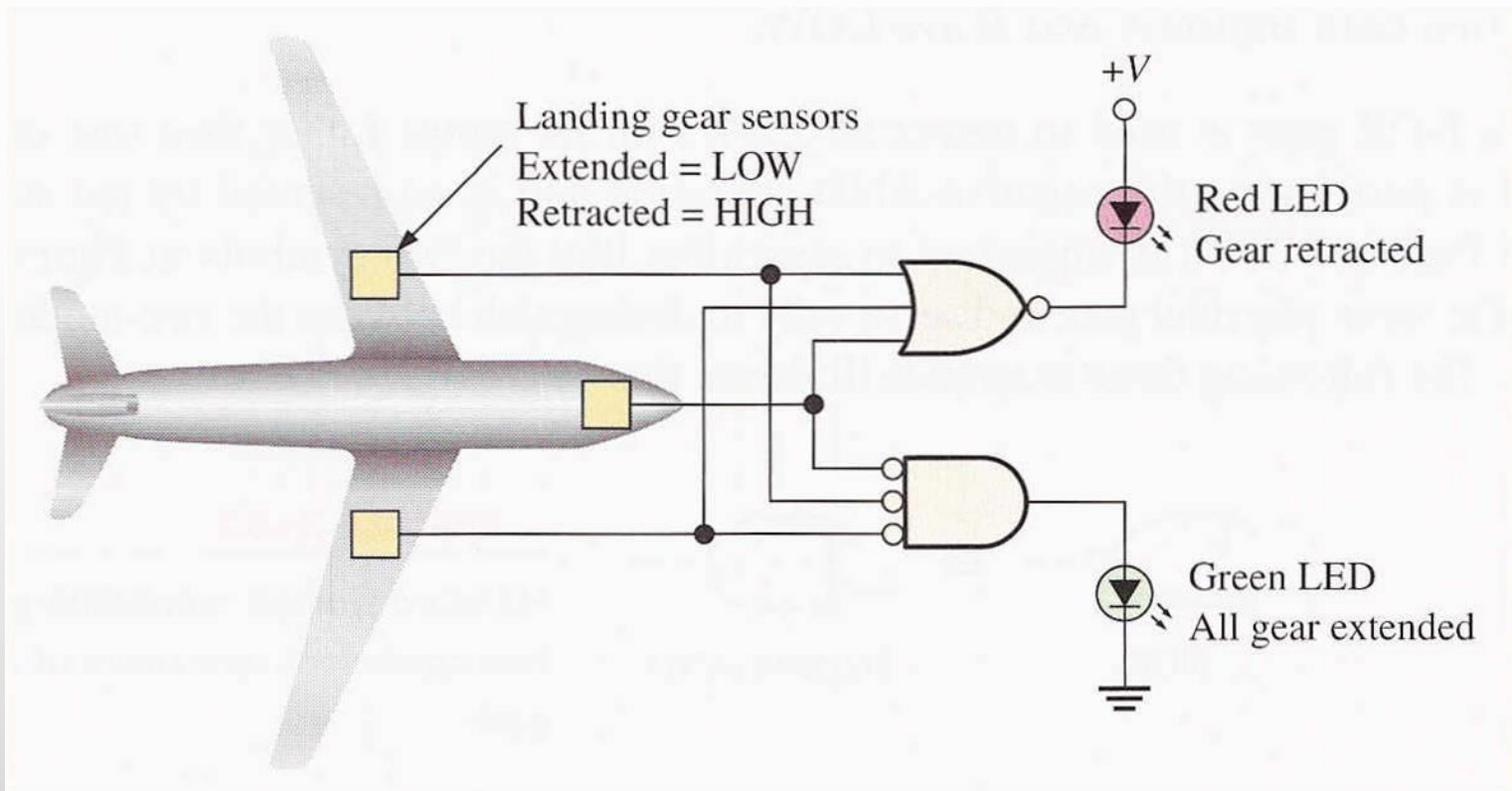


Thí dụ 3

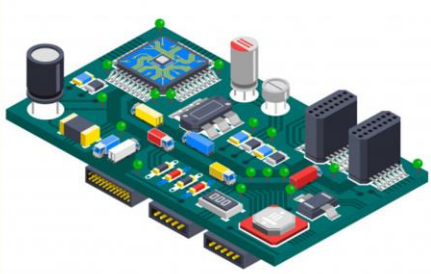


3.5 Cổng NOR

- Ứng dụng điển hình

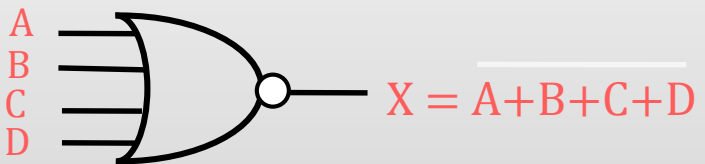
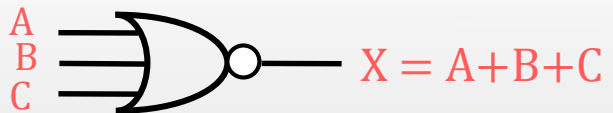
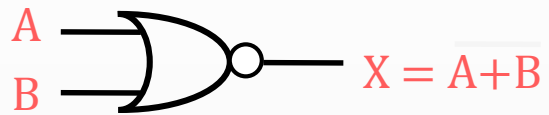


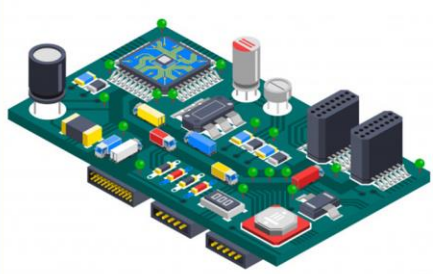
Khi một hoặc nhiều bộ phận hạ cánh thu vào, logic 1 từ sensor được phát hiện, LED sáng.



3.5 Cổng NOR

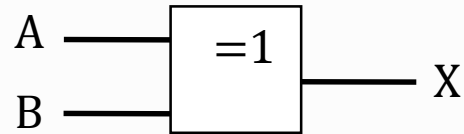
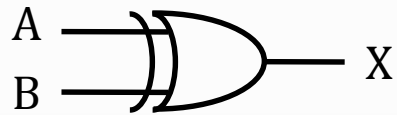
- Biểu thức logic



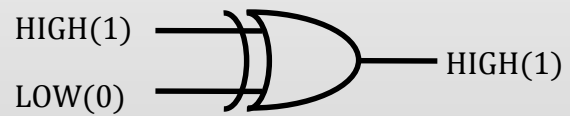


3.6 Cổng XOR và XNOR

- Ký hiệu (của XOR)



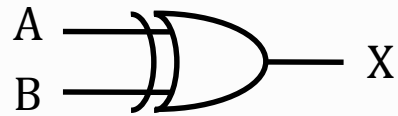
- Hoạt động (của XOR)





3.6 Cổng XOR và XNOR

- Bảng sự thật (của XOR)



CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

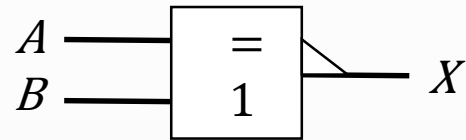
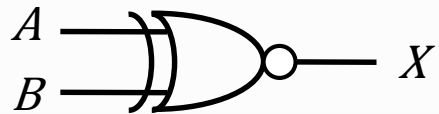
$A = B, X = 0$

$A \neq B, X = 1$

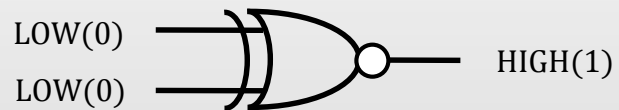


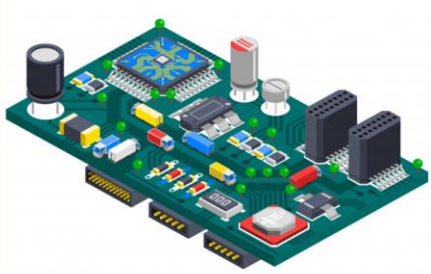
3.6 Cổng XOR và XNOR

- Ký hiệu (của XNOR)



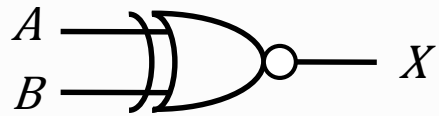
- Hoạt động (của XNOR)





3.6 Cổng XOR và XNOR

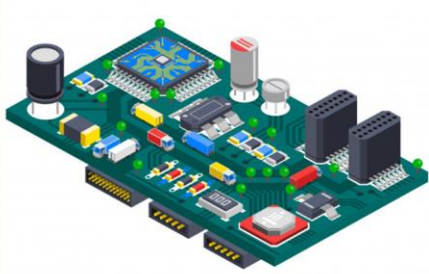
- Bảng sự thật (của XNOR)



CÁC NGÕ VÀO		NGÕ RA
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

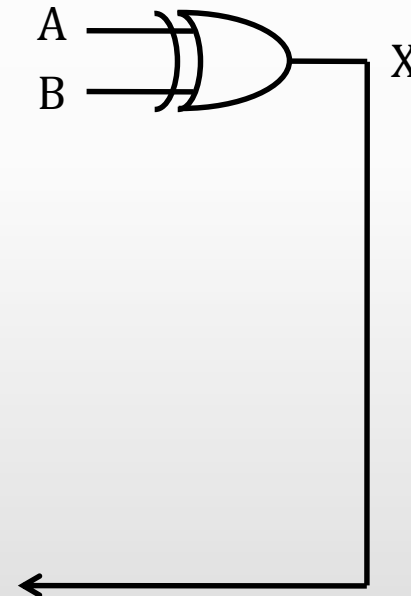
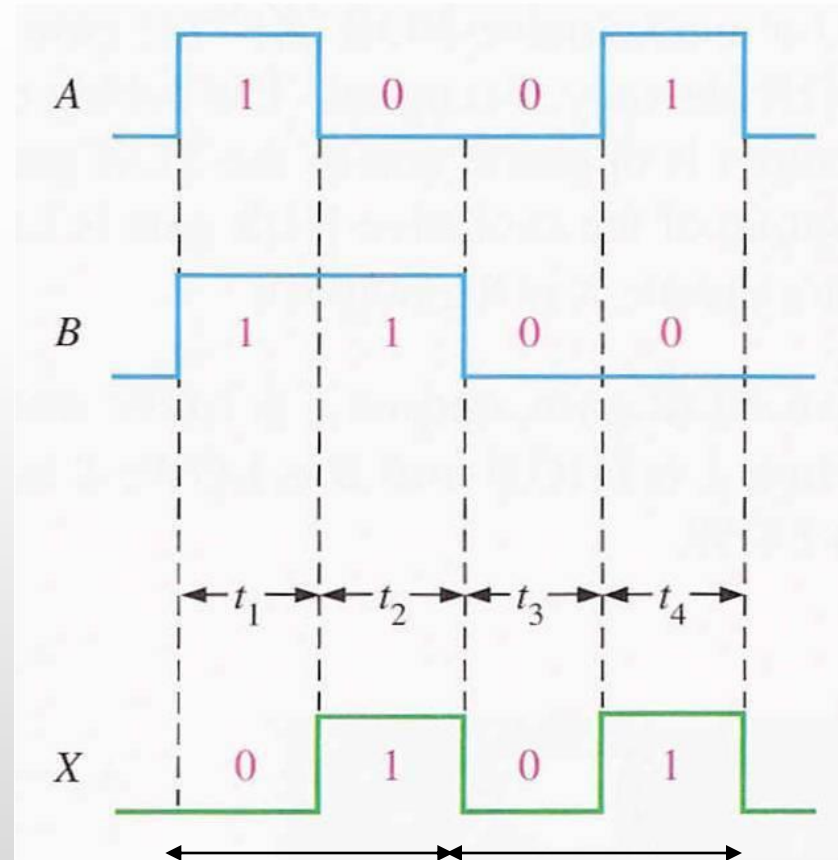
$A = B, X = 1$

$A \neq B, X = 0$



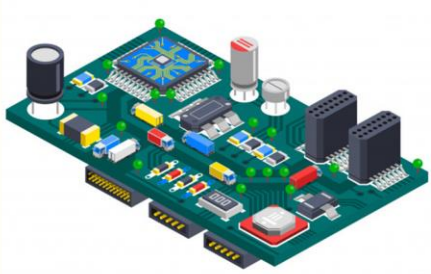
3.6 Cổng XOR và XNOR

- Giả đồ thời gian



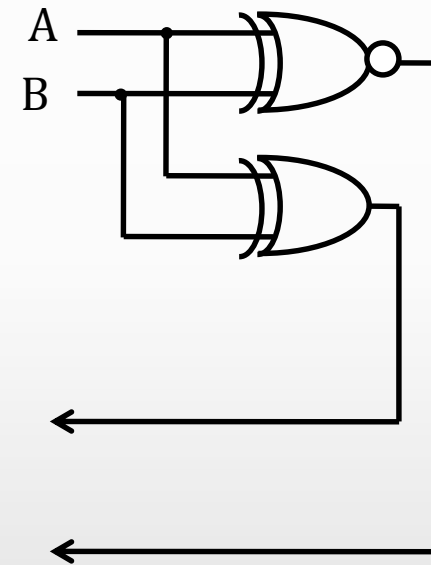
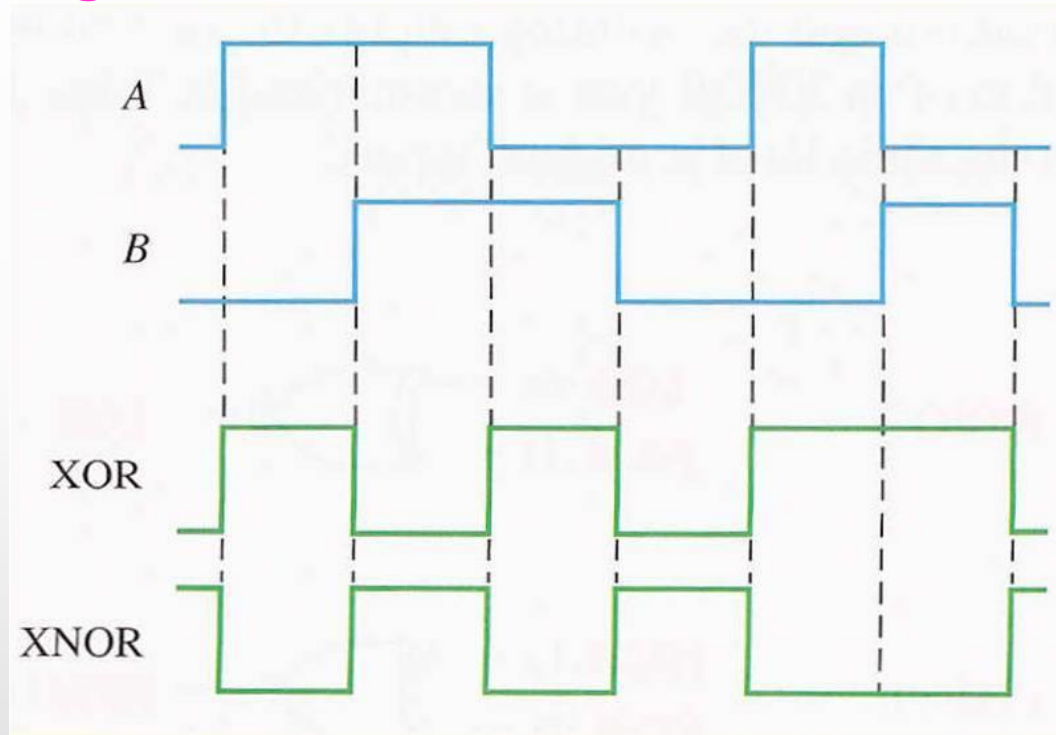
Thí dụ 1

$$\begin{array}{ll} B = 1 & B = 0 \\ X = \overline{A} & X = A \end{array}$$



3.6 Cổng XOR và XNOR

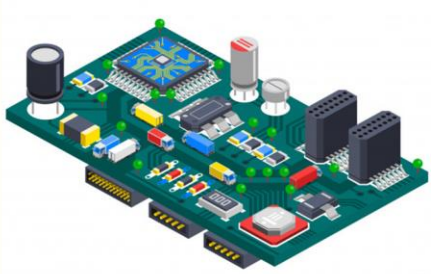
- Giả đồ thời gian



Thí dụ 2

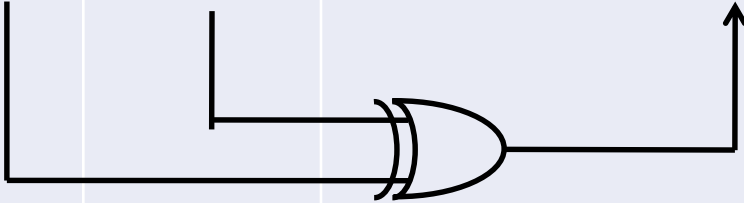
$$\begin{array}{l} B = 1 \\ X = A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} B = 0 \\ X = \overline{A} \end{array}$$

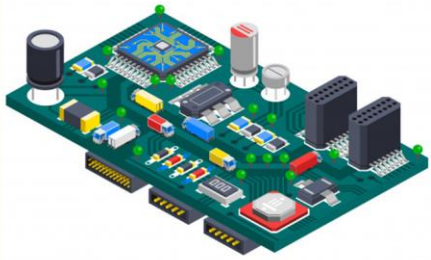


3.6 Cổng XOR và XNOR

- Ứng dụng điển hình

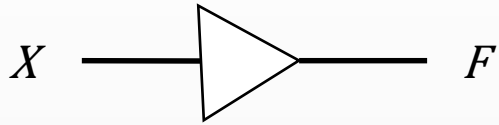
Bit ngõ vào		Ngõ ra (tổng)
<i>A</i>	<i>B</i>	Σ
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0 (không số nhớ 1)
		

XOR dùng để cộng hai bit



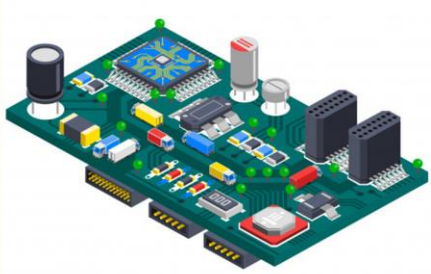
3.7 Cổng đệm, cổng 3-trạng thái

- Cổng đệm



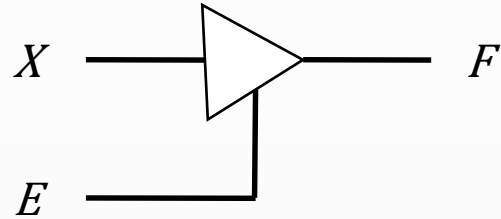
$$F = X$$

X	F
0	0
1	1



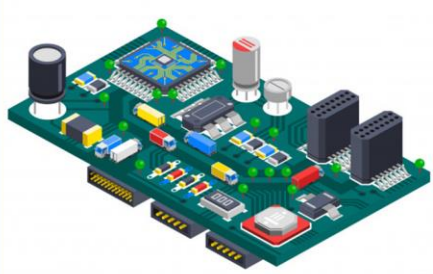
3.7 Cổng đếm, cổng 3-trạng thái

- Cổng 3-trạng thái



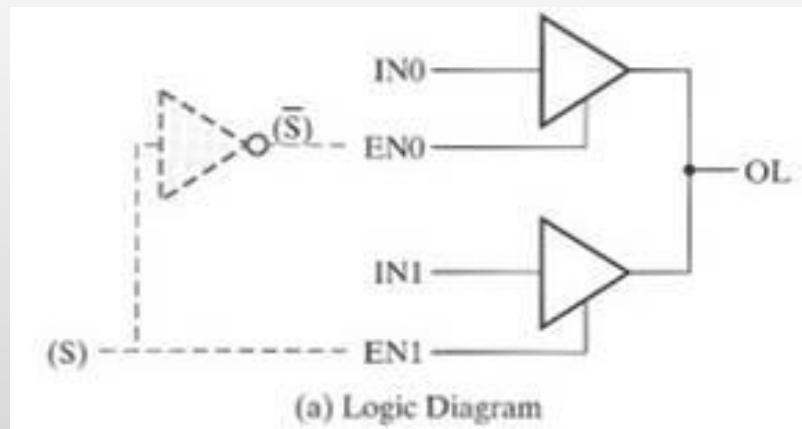
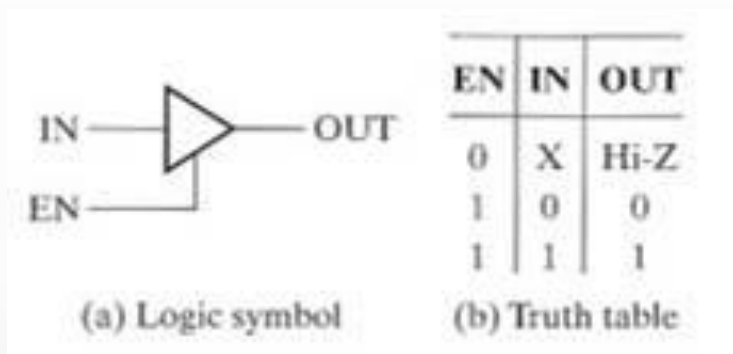
E	X	F
0	0	Hi-Z
0	1	Hi-Z
1	0	0
1	1	1

Ngõ ra F hở mạch về mặt điện, F không ở logic 0 cũng không ở logic 1.
HiZ: high impedance (tổng trở cao).



3.7 Cổng đếm, cổng 3-trạng thái

• Cổng 3-trạng thái



EN1	EN0	IN1	IN0	OL
0	0	X	X	Hi-Z
(S) 0	(S) 1	X	0	0
0	1	X	1	1
1	0	0	X	0
1	0	1	X	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1
1	1	0	1	tranh chấp
1	1	1	0	tranh chấp

(b) Bảng sự thật